



首都经济贸易大学
Capital University of Economics and Business

专业硕士学位论文

基于SpringBoot框架的移动客户
关系管理系统设计与开发

培养单位:管理工程学院

专业名称:电子信息

作者姓名:王逸伦

指导教师:张军 教授

**Design and development of mobile customer
relationship management system based on
SpringBoot framework**

Candidate: Yilun Wang

Supervisor: Jun Zhang

Capital University of Economics and Business, Beijing, China

摘要

面对网络快速增长和激烈的市场竞争环境,公司必须在各种业务活动中建立并保持与顾客之间的联系以获取大量不断增加的数据资料。为了有效地管理和使用这些数据,我们需要依赖于先进的技术支持。所以,客户关系管理系统的出现是必然的结果。客户关系管理系统(CRM)是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。

本文以公司作为研究对象,针对其客户关系管理进行研究。从客户概况、客户分类现状、客户关系建立流程及CRM系统等方面分析了公司客户关系管理的现状,通过与相关管理人员的沟通和对企业员工的调查了解公司客户关系管理目前存在的问题,主要有:没有细分客户、对客户的态度不明确、系统使用复杂。基于这些问题,制定出公司的客户关系管理系统。该系统的设计基于BS架构,利用SpringBoot框架结合数据库技术来满足功能要求。用户可通过网络访问服务器获取数据处理和检索的信息,从而有效地实施对客户关系的控制。这套应用程序已大大提高了该公司员工对自己现有的庞大客户群和商业协议的管理能力,减少了大量的重复劳动,降低了人力资源成本,为他们带来了高效的发展成果。

关键词: SpringBoot框架、Vue框架、CRM、 MyBatis框架

ABSTRACT

Faced with the rapid growth of the internet and fierce market competition, companies must establish and maintain connections with customers in various business activities to obtain a large amount of constantly increasing data and information. In order to effectively manage and use this data, we need to rely on advanced technical support. So, the emergence of customer relationship management systems is an inevitable result. Customer Relationship Management System (CRM) is a method and process for acquiring, maintaining, and increasing profitable customers.

This article takes the company as the research object and conducts research on its customer relationship management. This article analyzes the current situation of customer relationship management in the company from the aspects of customer profile, customer classification status, customer relationship establishment process, and CRM system. Through communication with relevant management personnel and investigation of enterprise employees, it understands the current problems of customer relationship management in the company, mainly including: lack of customer segmentation, unclear attitude towards customers, and complex system usage. Based on these issues, develop a customer relationship management system for the company. The design of this system is based on the BS architecture, utilizing the SpringBoot framework combined with database technology to meet functional requirements. Users can access servers through the network to obtain information on data processing and retrieval, thereby effectively implementing control over customer relationships. This application has greatly improved the management ability of the company's employees to their existing large customer base and business agreements, reduced a lot of repetitive labor, lowered human resource costs, and brought them efficient development results.

Keywords: SpringBoot; Vue ;CRM; MyBatis

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究目的.....	1
1.2 国内外发展现状及趋势分析	2
1.2.1 国际研究现状.....	2
1.2.2 国内研究现状.....	4
1.3 本文研究内容.....	5
1.4 本文结构框架.....	6
第 2 章 相关理论及关键技术简介	8
2.1 系统可行性分析.....	8
2.1.1 技术可行性.....	8
2.1.2 经济可行性.....	8
2.1.3 社会可行性.....	8
2.2 B/S 架构.....	8
2.3 SpringBoot 框架	9
2.4 Vue 框架	9
2.5 MyBatis 框架.....	9
2.6 其它应用技术.....	10
第 3 章 客户关系管理系统的需求分析	11
3.1 客户关系管理现状与问题	11
3.2 系统总体业务流程.....	11
3.3 功能需求分析.....	12
3.3.1 用例模型.....	12
3.3.2 机构管理.....	12
3.3.3 客户管理.....	13
3.3.4 活动记录模块.....	14
3.3.5 系统管理模块.....	15
3.3.6 统计模块.....	16
3.4 非功能需求分析.....	17
3.4.1 性能需求.....	17
3.4.2 安全需求.....	17
第 4 章 客户关系管理系统的总体设计	19
4.1 系统逻辑架构.....	19

4.2 系统物理架构.....	19
4.3 数据库设计.....	20
4.3.1 概念数据库设计.....	20
4.3.2 逻辑数据库设计.....	21
第5章 客户关系管理系统的详细设计	28
5.1 机构模块.....	28
5.2 客户模块.....	30
5.3 活动记录模块.....	31
5.4 系统管理模块.....	32
5.5 统计模块.....	33
第6章 客户关系管理系统的实现	34
6.1 系统分层架构实现.....	34
6.1.1 通信协议.....	34
6.1.2 entity 层实现.....	36
6.1.3 mapper 层实现.....	36
6.1.4 Service 层实现.....	37
6.1.5 Controller 层实现	38
6.2 系统模块实现.....	39
6.2.1 客户模块实现.....	40
6.2.2 机构模块实现.....	41
6.2.3 活动记录模块实现.....	42
6.2.4 系统管理模块实现.....	43
6.2.5 统计模块实现.....	45
第7章 系统测试	48
7.1 测试概述.....	48
7.2 系统运行环境.....	49
7.3 测试用例.....	49
7.3.1 登录测试.....	49
7.3.2 添加客户测试.....	50
7.3.3 查看客户详情测试.....	51
7.4 测试分析.....	51
7.4.1 功能测试.....	51
7.4.2 性能测试.....	52
第8章 总结与展望	53
8.1 总结.....	53
8.2 展望.....	54
参考文献.....	55

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

客户关系管理英文全称 Customer Relationship Management(CRM),是当前企业管理学深入研究的聚焦所在,也预示着未来在管理领域发展的主要方向。CRM系统是提供一个快速获取、保持忠诚和持续增加可预期获利的客户资源的一种方法工具和过程^[1]。CRM技术是一种现代化的企业管理理论与商业理念方法,它强调的是全球客户价值为中心的高级价值观念,并采用最新的信息技术作为其主要工具来提高企业的盈利能力、顾客满意度及员工效率。同时,这也是一套能够通过实施有效的企业业务软件系统和管理方式来进行进一步优化公司运营的管理模型。

CRM计划的长期实施总目标之一就是要通过全面和提升对于企业业务流程方面的精细化管理技术来大幅降低整个企业成本,通过能够提供企业更快速响应和细致周到服务的更优质服务系统来帮助吸引到和继续保持着更多潜在的客户^[2]。作为这样一种现代新型销售管理沟通机制,CRM平台极大方便地和改善沟通了传统企业组织与潜在客户群体之间错综复杂的各种关系,实施运用于企业产品的日常市场及营销、销售、服务管理与客户技术管理支持管理等一系列与目标客户需求相关紧密的领域^[3]。

自从2020年开始,全球爆发了严重的新冠病毒疫情,造成了世界性的产业瘫痪、经济衰退,许多厂商纷纷面临破产倒闭。对于幸存的厂商,抢占仅有的客户资源,是他们最为迫切的事,毕竟客户是企业生存发展的根本,是一种稀缺资源。

在互联网时代下,一种在移动端的CRM随之产生,称为MCRM(Mobile Customer Relationship Management)。相较于传统PC端的CRM系统,这种移动CRM在操作性上要简单的多;且移动终端开发的成本较低,只需要在移动终端安装一个APP软件就可以应用,配置也相对简单,易于管理人员的培训使用。

1.1.2 研究目的

本文研究的主要目的在于通过剖析公司客户管理中存在的诸多问题,结合问题产生的原因有针对性地提出对策与建议,并根据问题设计并实现出一套能够解决实际问题的客户关系管理系统,从而减少客户流失、稳定客户关系、提高企业

利润，以实现企业更好的良性发展。

1.2 国内外发展现状及趋势分析

1.2.1 国际研究现状

90年代末期,高德纳咨询公司课题组正式的提出与定义出了所谓现代营销CRM客户管理技术系统中的管理相关业务概念^[4],即为Customer Relationship Management,是指现代企业必须通过广泛使用企业信息化的数据库技术系统平台和综合应用的互联网技术平台等来全面综合和协调客户并全面管理着整个客户企业之间以及公司与社会其他各个客户主体之间以及企业在进行日常市场销售、营销战略决策执行和企业信息发布服务推广工作执行等其他诸多方面也已逐步形成了一定数量的信息化管理与相互业务协作的关系^[5],在全面借鉴国际已有现代企业管理系统与ERP的系统信息化管理相关概念内容方法的理论基础上,强调做高做到了企业对在整个业务供应链体系上存在的对每个服务末端环节也即每个终端客户的全面精细化的管理^[6]。1980年左右初次由Hughes Deterding & Associates(现已更名为High-Tech)引入的管理理念是基于现代化商务管理的ERP解决方案的新定义。该方案主要针对整个商贸流通网络中的运作过程实施全方位管控,旨在构建一套完整的综合化操作模式来应对当前及未来可能出现的各种挑战。然而由于其所涵盖的信息量相对较小且传统的商业实践并未完全适应这一新的变革趋势,因此国内许多公司的信息化水平还无法达到理想状态从而导致了这个问题的出现。此外,尽管目前市场上的数据资源丰富并且获取渠道便捷高效,但如何利用好这部分宝贵的资料仍然是一个亟待攻克的问题——尤其是在处理大量繁杂多样的用户诉求时更是如此。

自80年代起,美国就开始了针对客户关系管理和服务领域的深入研究,直至90年代的中后期才逐渐演变出客户关怀中心系统(Customercare)这一综合体,其中包含了如客服支援、数据分析等多种实际操作功能^[7]。CRM(客户关系管理)这个理念源自于管理的科学原则^[8],它是一款利用先进的信息科技手段来实施并执行企业管理学的核心观点的管理软件系统。随着现代信息技术的广泛运用与传播,其已在全球范围内得到了大量且持续的使用和推广^[9]。在这个CRM体系里,客户的数据被视为公司的关键资源之一^[10]。过去许多商业模式仅把满足顾客的产品需求作为企业的主要思考点,但现在大多数的企业都已经转变为了以客户为中心的经营思路^[11]。

自21世纪初开始,伴随着对CRM软件服务的持续且巨大的需求和其规模的扩大,CRM软件系统的销售和服务收益也在过去几年里呈爆发式增长。据高纳

德2014年的研究表明,全球CRM市场的总营业额达到了239亿美金,较2013年的204亿美金提升了15.7%^[12]。其中,美国占据着全球CRM市场份额的52.9%,而欧洲则以快速的速度增长。因此,可以看出,尽管已经经历了近十年的发展历程,但国际上CRM软件行业仍处在技术的稳步完善期,同时中国本土的需求量正在急剧上升。各大厂商还在积极寻求开发适应我国实际需要的、满足国家要求的CRM应用系统^[13]。

自20世纪90年代起,随着互联网及电子商务的迅猛增长,基于此技术的CRM软件也应运而生。众多研究员和实务工作者对客户关系管理的各个层面进行了深入探讨,各方学者的见解也不尽一致。Srivastava(2018)强调,客户关系管理是一种指导企业扩展业务并与其客户构建良好关系的价值观。换个视角看,它也是一种如何让企业的产品和服务被客户接受,使他们认同公司的理念,从而保持长期稳定的合作关系,提升客户价值的过程。每个企业都有各种类型的需求,所以必须运用客户关系管理来满足他们的多样化的需求^[14]。Zerbino(2018)则提出了自己的看法,他认为客户管理是为了维持供应与需求之间的平衡,由企业采取的一种管理手段,这样能带来更多的收益。他在论证过程中进一步明确了企业应该执行的一些管理工作:首先,合理地计算企业内的生产成本和价值;其次,优化客户服务,深度发掘已有客户的潜在价值,并且努力争取新的顾客;第三,高效利用现有的企业资源;最后,根据客户的具体需求调整公司的运营策略,以便更好地满足他们的需求^[15]。Shahbaz(2021)的研究中强调了客户关系管理的核心在于自动化的管理过程。他在研究过程中发现,公司必须维持并加强与顾客的关系以确保他们在参与商业活动中获得更好的体验。CRM作为一种有效的方法来管理客户,它能降低公司的销售费用并且提升客户的忠实度。他还提到这个工具可以更有效地优化管理工作流程,从而使各种任务得以协同完成。此外,CRM还整合了多种通信途径,这样一来,当公司与消费者交流时,就可以根据他们的具体情况选择合适的沟通策略^[16]。Yuniar(2020)通过深入探讨得出结论:许多高级经理人员并未直接接触到客户群;仅有约半数的公司拥有真正的客户维护能力及功能;而公司与客户间缺乏明确的沟通机制,这阻碍了他们的高效对话。另外,由于缺失一套科学合理且可适应的CRM集成软件系统,这些软件不能设定数据集合和存储内容的配置^[17]。Munandar(2020)则提出,CRM的功能不仅仅是收集、保存和处理客户信息,而是从根本上转变客户服务的理念。因此,客户关系管理应该受到技术的全面支撑,而不应仅仅依赖于削减营销开支来促进与客户间的互动^[18]。推动crm的发展,必须以关系策略为核心重新设计和分配相应流程,同时也需要技术创新和人力资源管理^[18]。

1.2.2 国内研究现状

在中国21世纪初期互联网广泛应用及电商时代的浪潮中，伴随着的是对CRM(Customer Relationship Management)的需求日益增长——它能在短时间内逐步融入我国实际情况后开始发挥作用：从搜集整理顾客数据到追踪交易流程直至付款确认再到内部审核等等一系列操作都可以实现。然而现状却显示出很多企业的经营资料被各职能单位分别管控着，这不仅造成各部门间的孤立状态使得资讯无法流通也因为员工的高频变动致使大量潜在商业机会丢失。因此当CRM体系应运而出时就能够通过智能化的方式保护这些宝贵的商机不再轻易溜走并且尽可能减少上述问题发生的可能性。现阶段的中国式CRM正朝更具市场导向性的趋势演变并在不断拓展至更多行业领域如金融服务业或发票开据等方面以满足不同需求。利用该工具可以协助组织把散落在各单位中的消费者资产集中起来以便更好地加以维护从而确保双方之间的顺畅沟通渠道得以建立起完善的信息交换机制尽管这个理念源自海外但是它的核心目的是为了提升整个运营过程的管理效益以此达到增加销量目标所以我们应该根据自身实际状况去理解消化这一套理论而不是盲目地照搬西方模式将其视为纯粹的数据分析手段来看待否则就会失去本土化的意义所在对于中国的企业用户来说，一方面，海外crm软件公司开始大规模地进军中国市场，同时国内的软件厂商也相继开发或开始研发crm应用软件，例如oracle、微软、sap等^[19]。

一方面，像Salesforce这样的国际公司正积极推动CRM系统的发展；而另一方面，随着中国小规模企业的信息技术需求不断增长，一些公司已经在使用如Xtools、用友和金蝶等公司的CRM软件了。目前，中国的CRM行业正处于快速发展的阶段，对企业来说，CRM并非纯粹的概念，它更是一种实用的工具。

就客户关系管理范围而言，学者重点将CRM视为制度性约束，认识到需建立先进的“客户中心”模式，构建新的企业管理体系，共享所掌握的信息，完善响应客户需求的机制，改进以客户为中心的工作流程。另一方面，积极主动地贯彻CRM理念，促使企业与客户形成“一对一”的关系，并结合客户需求确保服务到位，提升客户满意度，从而吸引客户的关注。周敏（2019）大数据为客户关系管理提供了新思路和新措施。通过全面深入地分析客户行为数据，企业能够更充分地了解客户，预测客户行为并指导客户服务工作^[20]。陈岚（2019）认为随着市场竞争的加剧，对于企业来说，客户关系管理对于能否取得成功具有决定性的影响，而维护客户价值则是把握发展时机、实现业务全流程组合优化和技术保障的关键^[21]。张辰林（2020）对于企业构建的网络服务中心来说，增加客户信任是促进业务在更高阶段发展的重要手段^[22]。旷晓斌（2019）随着中国市场成熟度的提高，技术的支持作用也越来越显著，因此，许多小微企业应该借此机会构建科

学的客户关系管理系统,这对于它们进一步壮大具有重要意义^[23]。李欣原(2019)强调,公司客户关系管理的核心不仅在于公司的销售策略,更是一种经营观念与发展规划。通过有效的客户关系管理,可以增进顾客的满足感并实现他们再次购买的目标^[24]。张允鸣(2020)则主张,在产品的推销过程中,保持与客户的互动及发掘他们的需求是至关重要的,这能助力公司制定长期的发展方案并且巩固他们在市场的地位^[25]。王顺意(2020)的研究重点放在了电力的客户关系管理方法上,他利用信息科技作为理论依据,构建基于大数据分析的数据模型来展开他的研究^[26]。史超英(2019)提出了解决军队医院所面临的客户管理问题的方法,其中包括健康服务中心的具体实践操作,主要是运用信息平台模式对患者分类,从而提供更高品质的健康服务^[27]。王艳(2020)研究了口腔医院的客户管理进行了深入探讨,她详细阐述了手术室的相关举措,旨在通过强化客户管理来提升诊疗服务的质量^[28]。唐勇(2019)提出要提升公司在商业环境中竞争力,电能行业需合理且科学地执行顾客关联管理的任务^[29]。李俊(2019)在其研究中明确阐述了顾客价值评定的核心地位,这可以理解为顾客对服务的期望值,而有效的价值管理则有利于寻找新的盈利点并推动公司的成长^[30]。吴立佳(2020)深入剖析了工程估算顾问机构的特点,表明优质的顾客联系可促进双方建立紧密协作关系,从而有益于公司的发展^[31]。张丽佳(2020)进一步论证了顾客关联的重要性在于它确保了公司的持续稳定的客户来源,降低了运营的风险,同时提高了公司的财务回报^[32]。陈俊(2021)详细讨论了数据挖掘如何用于顾客关联管理,特别是在客户风险评估领域,利用数据科技增强零售业扩展的精确度^[33]。王志峰(2020)提出了三项标准来衡量客户关联能力的建设:即客户洞察力、客户价值改善及客户生命周期的管理^[34]。杨芳玲(2019)强调了顾客关联管理工作作为公司整体管理的关键环节,对公司市场推广有着深远的影响^[35]。王珏(2020)亦提倡采用类似电子商务的方式,把客户管理与ERP系统的结合视为一种趋势^[36]。韩丹阳(2020)深度探讨并解析了公司在市场推广过程中的顾客关系管理的重要性,阐明了顾客关系的意义及其应用与管理方法^[37]。郭翔(2020)先是描绘出客户需求的图像,接着使用数据挖掘技术搜集相关的资料,然后借助销售客户关系管理系统,按层次划分客户群体,为各类别客户提供定制化的服务产品供应。

1.3 本文研究内容

本文分析研究了该公司的客户管理现状与公司特点,详细剖析了公司对该系统所需要的数据特征,在开发中加以改善与实现。该CRM系统平台的客户端分为移动端和PC端。移动端主要面向的用户是公司的普通员工,项目经理等。PC

端作为更加复杂的系统,不仅为普通用户提供基础的服务,也作为系统的后台管理系统,供企业的管理人员进行信息配置,权限管理等。

对于企业的员工,可以在移动端查看各个机构的基本信息,包括机构名称,机构类型,简介,主要责任人等。可以查看客户的详情,包括客户的姓名,职务,所属机构,联系方式等。查看某机构或客户的活动记录明细,包括活动描述,活动时间等。根据用户所拥有的不同权限,可以创建机构,客户或活动记录,并可以查看自己所负责的项目机构与客户。

对于管理人员,可以在PC端管理后台操作,创建新的机构,客户或活动记录。管理员能够查看统计报告,具体数据和用户的明细记录,为其他用户设置权限等功能。

此研究项目的目标是创建并实施一款以Java编程语言构建的顾客关系管理软件,借助这款软件,企业能获得一套既完整又有系统的运营框架。员工们可通过这个系统输入客户及活动详细数据,并对组织与客户实行一体化管理与分析。在移动端页面可以清晰地看到与自己相关的机构和客户。该CRM客户管理系统的构建旨在依据顾客状况的差异化进行分类处理,以便更快速、有效地获取和了解顾客的信息,从而优化公司资源分配并防止无谓的资源流失。同时,我们致力于实施一种以消费者需求为主导的服务流程,通过深入研究消费者的需求以提升其对公司的满足感,进而增强他们对于公司的忠实度。这个系统会把重点放在收集与整理客户的数据上,包括他们在公司的消费活动等,这样一来,只要输入关键性的客户资料,就能轻松找到目标客户。此外,它还能利用这些客户信息进行深度挖掘,生成各类统计图表,清晰展示出客户的相关数据,使使用者能一目了然,同时也为我们提供了有用的商业资讯,助力我们的成长进步。这个系统的运用能够增强公司的管理效率和服务品质,并帮助公司实现最大化的收益。

1.4 本文结构框架

本文设计并实现了一个基于SpringBoot框架的客户关系管理系统。主要介绍了系统所用到的主要技术框架及具体的开发过程与实现方法。重点介绍后端工程的设计与实现方式。利用软件工程中的统一建模语言(Unified Modeling Language, UML)来系统的设计并实现系统的各项功能^[38],利用SpringBoot框架的易用性对其进行研究。

具体章节安排如下:

第一章,绪论。主要介绍了本论文课题的研究背景以及论文的主要内容和结构。

第二章,相关理论及关键技术简介。这一部分主要阐述了构建此系统所需的

可行性分析，并对开发系统所采用的技术框架进行了概述，涵盖了服务器的B/S架构，SpringBoot框架，Vue框架，MyBatis等。

第三章，系统需求分析。本章主要对开发系统的主要需求进行分析，将系统主要分为机构模块，客户模块，活动模块，系统管理模块和统计模块。然后又对系统的非功能需求进行了简单的分析。

第四章，系统总体设计。对系统的全局架构进行规划，同时也对整体数据库进行设计。

第五章，系统详细设计。详尽的系统设计，对系统内的每个部分进行精细的规划设计。

第六章，系统实现。对系统内各个模块开发并实现。

第七章，系统测试。对系统的功能完整性和系统性能进行实际验证。主要包括系统功能测试和连接量测试。

第八章，总结与展望。总结完成论文时所做的工作，指出系统存在的不足和问题，对系统接下来的改进作出展望。

第2章 相关理论及关键技术简介

2.1 系统可行性分析

2.1.1 技术可行性

研发组成员使用当今常用的IDEA开发平台进行开发,在后端使用SpringBoot框架,搭配MyBatis与Mybatis-plus持久层框架,在前端配合Vue框架,使用Mysql数据库,为开发人员搭配了简便的技术框架,开发人员具备实现该系统的专业技能。开发完成后,用户只需要打开程序或页面便可轻松上手,实现一些简单的操作。

2.1.2 经济可行性

本文所研究的系统项目所需要的软硬件设施均由公司内部进行必要的采集及补充,该开发系统的上线使用后,将会极大提升本企业业务流程优化的整体管理和能力,从而显著降低了企业成本,能提供的更快速准和全面高效的系统优质服务产品来有效吸引到和继续保持服务更多潜在的新客户。

2.1.3 社会可行性

随着信息化时代的发展,CRM系统已经成为企业对客户管理需求方面上的重要需求,能够有效改善客户与企业之间的关系,使各项业务能够顺利的推进,推动整个行业的发展。

2.2 B/S架构

B/S结构,即Browser/Server结构,只需要预先安装一个操作系统软件并对其进行维护和配置,再将服务器系统端(server)软件安装好,接着系统就可以通过浏览器端软件运行。

使用浏览器(Browser)的程序执行服务器端的应用,仅有部分任务操作在前端(Browser)的服务器软件内完成,而大部分的工作流程则是在服务器端(Server)进行,并将结果传递至前端。这种方式有效地减少了系统的终端电脑负担,从而节省了大量的人力、时间和精力用于日常设备管理、维护与修理、软件更新的费用和难度^[38]。

2.3 Spring Boot 框架

Spring Boot是一个以J2EE架构为基础的Web后台集成的构建工具。该技术源自Spring框架并且对其进行了进一步改进^[39],旨在通过削减Spring框架的基础配置以提升性能,比如支持在项目内部集成Web服务器,从而使构建独立运行的Web应用变得更加容易,这样也便于减轻Web应用的部署负担。

SpringBoot框架号称零配置文件,提供了一个方法无需任何XML配置就可以快速的设置和运行Spring的程序。核心思想在于SpringBoot框架采用了"开箱即用"与"约定的优先级高于配置"的方式。这表示通过项目中的pom文件引入相关的依赖包,并以注释替代配置文件,从而使开发者无需过多关注复杂的配置过程,而应更加集中精力于相应的业务处理上。而后者这个策略是在结构中补充信息的软件设计样式,这虽然使得定位bug变得复杂和降低了灵活程度,但是减少了XML的配置。该框架不仅简化了接口文档还整合了swagger2提供给前端的接口文档,而且还默认内嵌了tomcat服务器,使得只需要创建一个启动类即可启动tomcat服务器,不需要把war项目放在tomcat容器中启动SpringBoot框架的前景非常乐观,因为它提供的快速可靠且可扩展的方式创建和部署应用程序确实给程序员在实际开发当中带来了不少便利。

2.4 Vue 框架

Vue技术是开发前端人机交互界面的核心技术,具备四大特性:前端MVC、虚拟DOM、组件化设计及其前后端分离部署。Vue.js是一款流行的前端JavaScript框架,由尤雨溪开发并维护。采用轻量级的MVVM架构,可以轻松地构建交互性强、高效、易维护的单页Web应用。Vue.js的特点包括易学易用、灵活性高、性能优秀等。它提供了丰富的功能和API,例如组件化、模板系统、响应式数据绑定、指令等。Vue.js还有着庞大的社区和生态系统,开发者可以从中获取大量的插件、工具和资源,使得开发效率大幅提升^[40]。

2.5 MyBatis框架

为了执行JavaEE应用程序的编译工作并确保其与数据库之间的连结及操作能力,我们必须使用JDBC技术来达到这个目的。Mybatis是一款卓越的数据库管理工具——它是一种基于xml文件或者标注语言的技术手段用于创建、修改或是删除任何POJO类所对应的关系型表格信息;同时也将用户对于该类的处理过程转化为针对实体表的信息获取或者是更新等动作的过程^[41],从而使得软件工程师们不必花费过多的时间于如何调试他们的程序上并且也能够有效地消除掉他们

代码里的重复部分。

2.6 其它应用技术

我们以通用建模语言 (UML) 为主导工具进行了整个体系架构设计的环节。这是一种广泛应用于描述、视觉呈现、构筑及撰写的开源方式,旨在阐述并创建一种针对目标是高密度软体产品的复杂且面向对象的技术环境中的产品。具体来说:通过利用 UML 的类别结构建立了物件模式;运用了状态映射绘制出动态形态;而借助用户场景画布实现了功用的描摹与表达。

开发主要使用IDEA作为主要的集成开发环境。IDEA, 全称IntelliJ IDEA, 是Java语言的集成开发环境, 主要用于支持Java、Scala、Groovy等语言的开发, 同时具备支持目前主流的技术和框架, 擅长于企业应用、移动应用和 Web 应用的开发。IDEA在业界被公认为是最好的 java开发工具之一, 尤其在智能代码助手、代码自动提示、重构、J2EE支持、Ant、JUnit、CVS整合、代码审查、创新的GUI设计等方面的功能可以说是超常的。

代码版本管理角度, Git是一个开源的分布式版本控制系统, 用于敏捷高效地处理任何或小或大的项目。在本文中, Git将主要作为一个版本控制系统使用, 通过与IDEA相结合, 可以实现将代码实时同步至本地、远程数据库的需求。进而实现代码的版本控制和管理。

在测试环节, 我们使用Apache Jmeter来模拟用户的访问行为。

作为一款完全基于Java的桌面工具, Apache JMeter旨在评估客户端与服务器的架构, 如Web应用等。该工具能对各种类型的资源进行性能检测, 包括静态及动态内容, 比如静态文档、Java Servlet、CGI Scripts、Java Objects、数据库以及FTP Servers等。此外, JMeter也可用以模拟大批量压力以检验服务器、网络或对象的稳定性和其在各类型压力下的一般性能表现。

此外, JMeter能协助您对您的软件进行复核检测。借助构建的测试流程与断言, 你能够确认你的软件已产生出预期的结果。以增强其灵活度, JMeter也容许你引入二进制扩展的jar文件来扩充它的测试环境;JMeter还支持利用正则表达式来建立这些断言。

第 3 章 客户关系管理系统的需求分析

3.1 客户关系管理现状与问题

在公司实际的应用中,原有的客户关系管理系统逐渐暴露出了许多问题。鉴于目前市场的竞争环境,自身的优劣势以及市场的发展趋势,对公司内部进行实地调研。基于对企业员工的调查访问,总结出主要有以下几点问题:

目标客户分类不清。公司作为一家互联网企业,目标客户种类多,流量大。详细的客户分类能用有限的时间实现多样化价值的有效构建,同时可在一定时间内面向客户展开问候、拜访,在节假日等特殊时间内面向客户赠送相应礼品,同时真诚祝福,针对不同客户开展差异化维护,保障自身工作成效保持在最高水平。

企业员工使用不便。目前的客户关系管理系统只能在公司的内部局域网之间使用,对于出差在外的员工不能便利的使用系统。目前急需一种在可移动终端上能够随时随地打开并使用的管理系统,便于员工日常工作的使用。

差异化管理概念不清晰。目前使用的客户关系管理系统仅将客户的金融资产上进行评价,然而客户对企业的忠诚度及综合的贡献度也应该是客户价值的重要指标。按照新的标准对客户进行分级,有利于对不同类型、不同层级的客户使用不同的营销方式。使得客户资源能够得到最大化的利用。

3.1 系统总体业务流程

此系统的实施能为公司构建全方位的顾客管理体系,员工可通过该系统输入客户的基本资料、合作伙伴及活动的详情,并对其全部数据实行集中化的管理和分析。当注册者登录之后,他们可依据自身的授权执行不同功能区域的任务。用户可以通过统计功能中的样式报表来实时统计出公司中不同种类的机构和用户类型数量。一般职员可通过手机设备输入或者更新他们所管理的顾客和组织的信息;同时可以在客户端的管理部分查阅尚未上锁的数据资料以获取整个企业的消费者数据,这有助于整合企业内的消费者数据库且防止其过度的使用而导致损失。该平台的使用经理能够更改特定人员的授权范围并对相关的部门或是个人实施管控、调整领导者的设置以便增加/减少工作组的人员数量等操作。此项技术的应用能提升组织的运营效力及提供优质的服务从而使该公司获得最大的收益回报。

3.2 功能需求分析

3.2.1 用例模型

本系统设置了用户权限，在用户登录系统时，会同时访问公司内部的安全系统进行安全权限认证，本系统主要包括机构，客户，活动记录，系统管理和统计五大模块。用户主要分为两类，普通用户和管理员用户，系统用例图如图3-1所示。

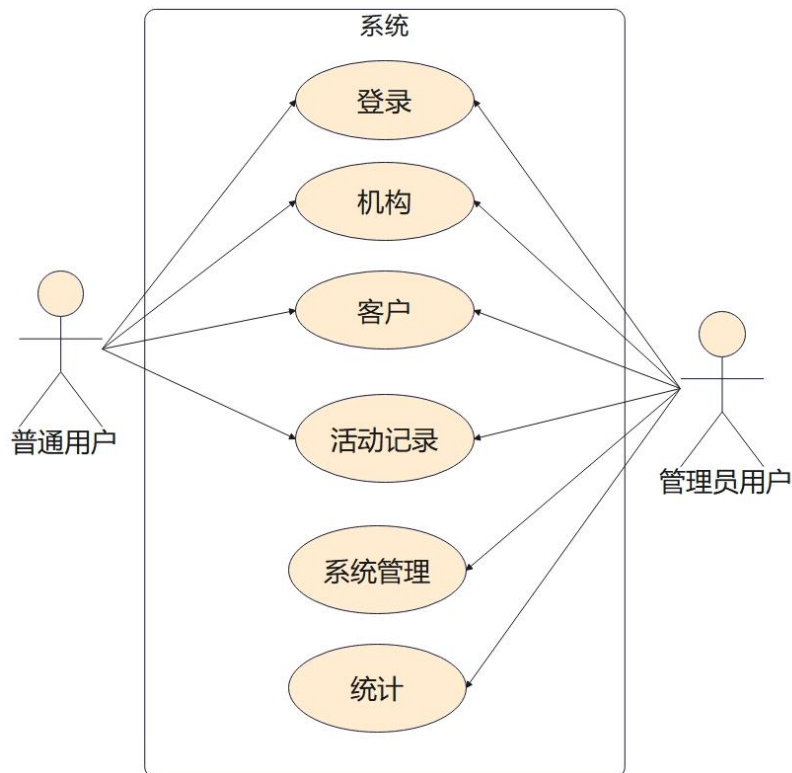


图 3-1 系统用例图

3.2.2 机构管理

机构管理功能可以对机构进行查看并增加、编辑和删除的操作，具体功能如下：

(1) 创建机构：通过该操作，用户可以添加新的机构到系统中，以便于将新的客户纳入该机构范围内；

(2) 查看机构列表：该操作可以通过筛选类型查看到已经录入到系统中未加密的机构；

(3) 查看机构详情：该操作可以查看机构的详细信息，包括机构的类型，

负责人，机构中的客户等；

（4）我负责的机构：此项操作能呈现用户自行输入的机构，用户有权对这些机构进行修改和删除。

该功能用例图如下图3-2所示。

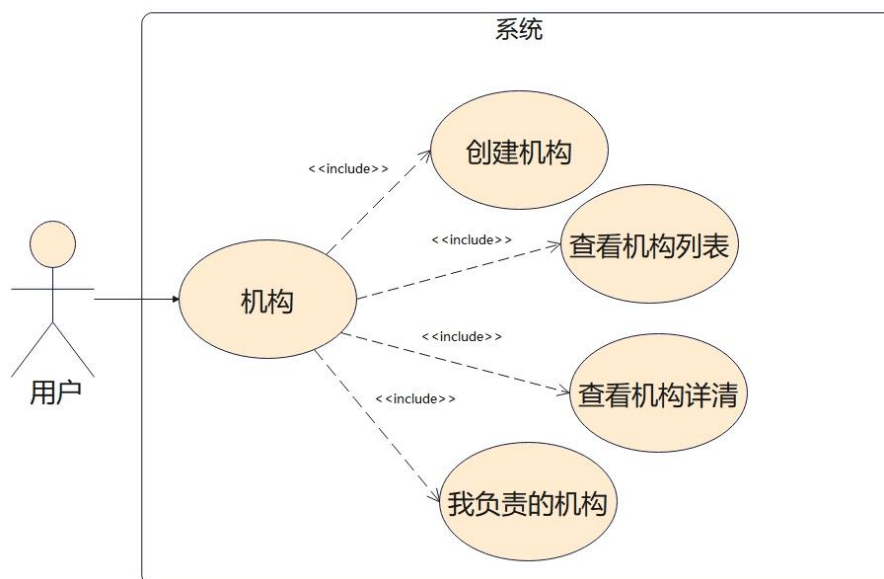


图 3-2 机构用例图

3.3.3 客户管理

客户管理功能允许对目标用户进行查询、添加、修改和移除操作，详细的功能如下：

（1）创建客户：通过该操作，用户可以添加新的客户到系统中，并将新的客户纳入机构范围内；

（2）查看客户列表：该操作可以通过筛选类型查看到已经录入到系统中未加密的客户；

（3）查看客户详情：该操作可以查看该客户的详细信息，包括客户的个人信息、所处机构和客户等级等；

（4）我负责的客户：该操作可以展示出用户所负责的客户，用户可以对这些客户的信息进行编辑。

该功能用例图如下图3-3所示。

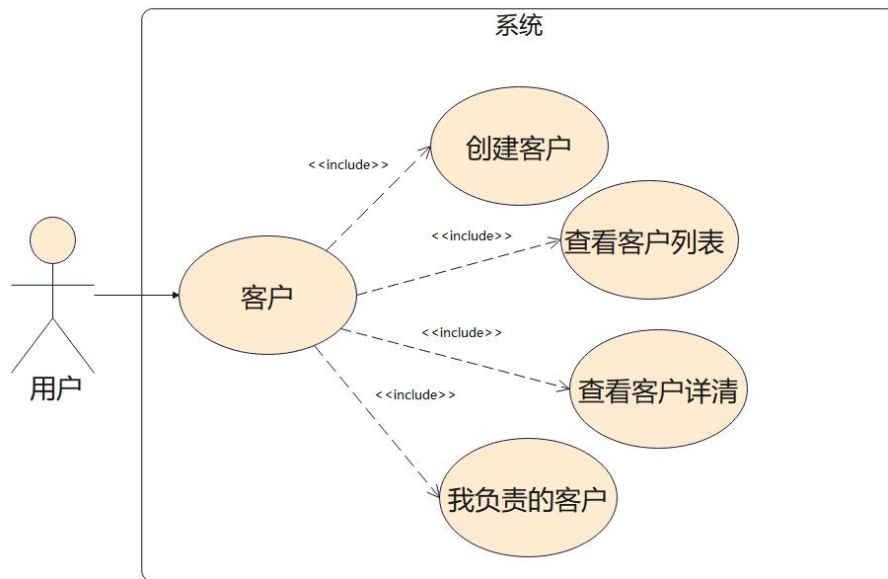


图 3-3 客户用例图

3.3.4 活动记录模块

活动记录模块可以对所选择的活动记录进行查看、编辑和删除的操作，并增加新的活动记录，具体功能如下：

（1）创建活动记录：通过该操作，用户可以添加新的活动记录，将新的活动记录详细信息填写至系统中；

（2）查看活动记录列表：该操作可以通过筛选类型查看到该用户所在加密等级的活动记录；

（3）查看活动记录详情：该操作可以查看该活动记录的具体数据。

（4）我负责的活动记录：该操作可以列出用户所负责的所有活动记录，用户可以对这些客户的信息进行修改。

该功能用例图如下图3-4所示。

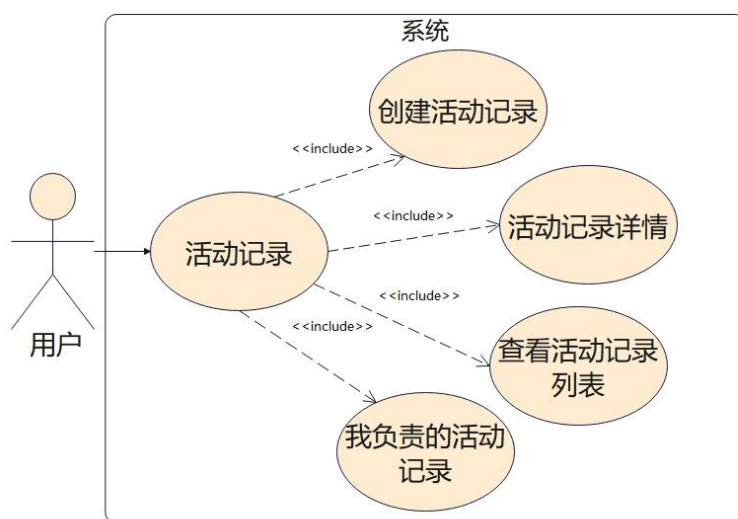


图 3-4 活动记录用例图

3.3.5 系统管理模块

系统管理模块可以使系统管理员对系统中存在的用户进行管理，具体功能如下：

- （1）Leader配置：管理员可以通过该操作将系统的普通用户升级为Leader用户，从而解锁用户的一些功能；
- （2）人员权限管理：该操作可以对人员的权限进行管理，对需求用户开放特殊权限；
- （3）管理员配置：最高管理员可以通过该操作添加或删除其他管理员，协助管理整个系统或某个模块；
- （4）白名单配置：该操作可以将某个用户的IP地址添加到白名单中，给白名单中的用户提供便捷；
- （5）团队配置：管理员可以添加团队或修改团队中的成员，在同一团队中的成员拥有共享一部分信息的权限。

该功能用例图如下图3-5所示。

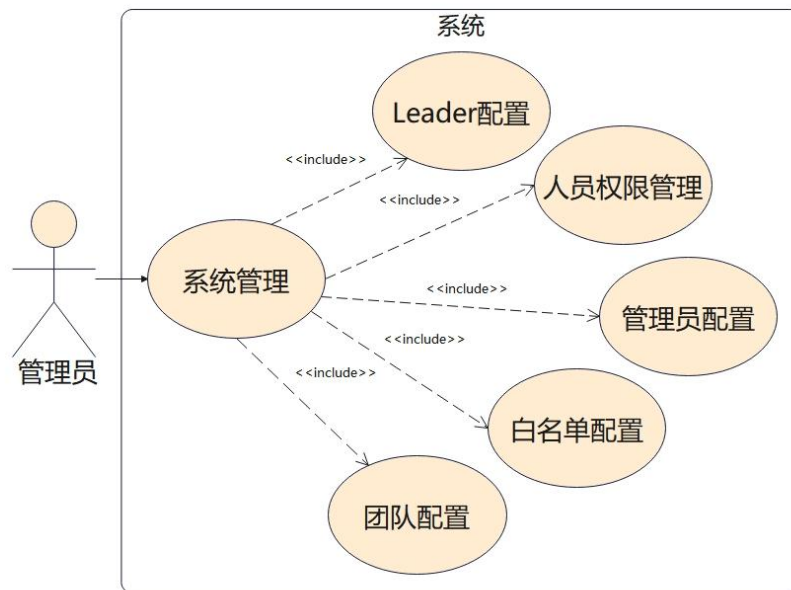


图 3-5 系统管理用例图

3.3.6 统计模块

统计模块是对系统中各项信息的统计和分析。具体功能如下：

(1) 报告：按照时间将系统中的总体情况以表格的形式列出，并对每个团队进行汇总，按照顺序进行报告；

(2) 查看统计样表：对选定的时段进行统计，并绘制出图表；

(3) 查看用户明细：对某个用户进行查看，得出用户所关联的信息；

(4) 机构/客户/活动记录明细：对某个机构/客户/活动记录查看详细信息。

该功能用例图如下图3-6所示。

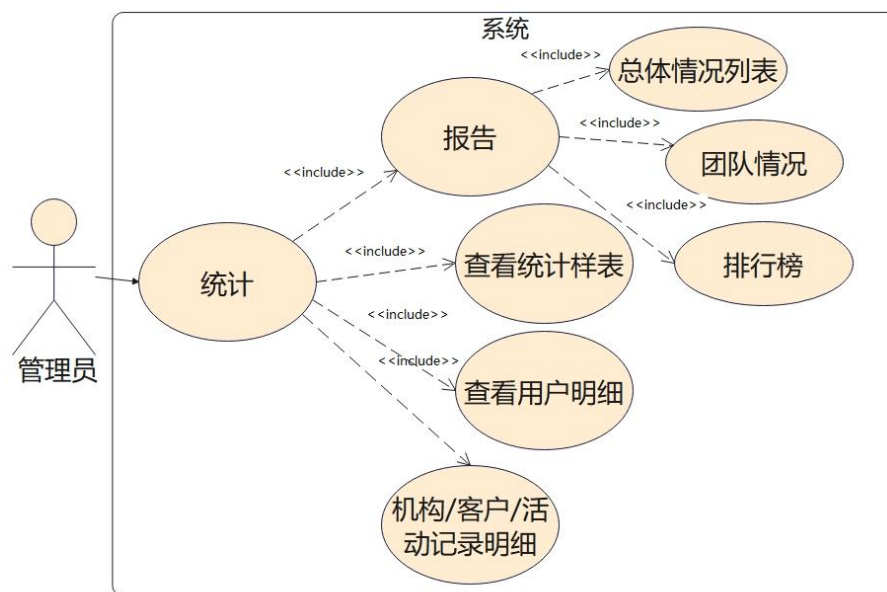


图 3-6 统计用例图

3.3 非功能需求分析

3.3.1 性能需求

1. 可靠性

系统必须具备较高的稳定性，在经过一段时间的运行后，其功能不会随着时间推移而减弱。即使在员工使用系统的高峰期也要确保系统能够正常运作。主要包括保证系统技术已经成熟，具备优秀的容错性和易于修复的特点^[42]。

2. 易用性

对于系统的使用者而言，他们应该能够轻松地理解、掌握和操作，无需经过复杂的流程，只需按照清晰易懂的指南就能实现系统的所有功能^[43]。

3. 效率

在确保资源充足的基础上，系统需要有较快的反应速度和高效的执行能力^[44]。本系统至少应满足以下要求：系统可同时支持不低于100人同时使用；首次加载页面时间不应超过5秒；页面间跳转时间不超过3秒^[45]。

3.3.2 安全需求

当该系统投入使用并开始执行各项任务时，所有的相关信息都必须被存储于

此系统内^[46]。此类信息的泄露不仅可能引发系统运行的严重问题，同时也会因其自身的信息泄露导致一定程度的社会影响。为了避免这种情况的产生，我们需要对该系统设置一些必须的安全标准，具体内容如下：

1.数据备份恢复机制。由于存储设备本身可能会出现一些问题，这些问题可能带来极大的破坏性，可能导致所有数据的混淆。因此，需要采取数据备份恢复机制。因此，我们需要构建一套有效的备份和恢复策略来减少或避免这种情况的发生。这包括实时的多台机器的数据备份，以便在任何一台出现问题的时候，其他备份可以迅速地接管并保证系统的正常运行和服务。

2.动态授权。当构建客户管理系统的时候，由于其使用对象会根据所属身份的不同操作不同的数据资源，因此需要保证只有有资格的人员才能浏览这些信息。此外，为提升数据授权的使用灵活度，我们希望该系统能具备实时授权的功能，让管理者能够依据员工的职位来决定他们可以获取的数据权利，以防止过度的权力授予或者削减导致用户无法正常地利用这个平台，从而保护了系统的数据隐私和安全。

3.安全管理机制。为了提升数据安全管理的效率，系统操作员必须建立完备的数据安全管理体系，明确数据安全责任的边界和人员配置，并通过明确的奖惩制度来保障数据的安全性，以防止因人为原因导致的数据泄露事件。

4.软件自身防控。仅依赖于外部的保护机制无法完全防止信息泄漏的威胁。一旦危险超越了防线，系统的自我安全防御必须发挥其应有的功能，例如数据加密、网络访问控制和防止SQL攻击等等。唯有结合各种策略并协同工作，才能够确保系统的稳定性和安全性。

第 4 章 客户关系管理系统的总体设计

4.1 系统逻辑架构

在设计客户管理系统时，采用了目前流行的SpringBoot框架，使用MVC分层架构的设计思想，在系统内部分层构建，其中的每个分层只负责自己的业务处理过程，层与层之间通过数据接口来实现数据交互，使得每个层次内部为一个整体，即高内聚；由于同层次之间数据交互全部通过接口完成，所以层与层之间的联系并不紧密，当需要进行数据交互时只需要完成接口访问即可，即实现了层次之间的低耦合，因此也满足了程序设计高内聚、低耦合的特性要求^[47]。根据 MVC 分层架构设计思想，对客户管理系统进行了逻辑架构设计，如图4-1所示。

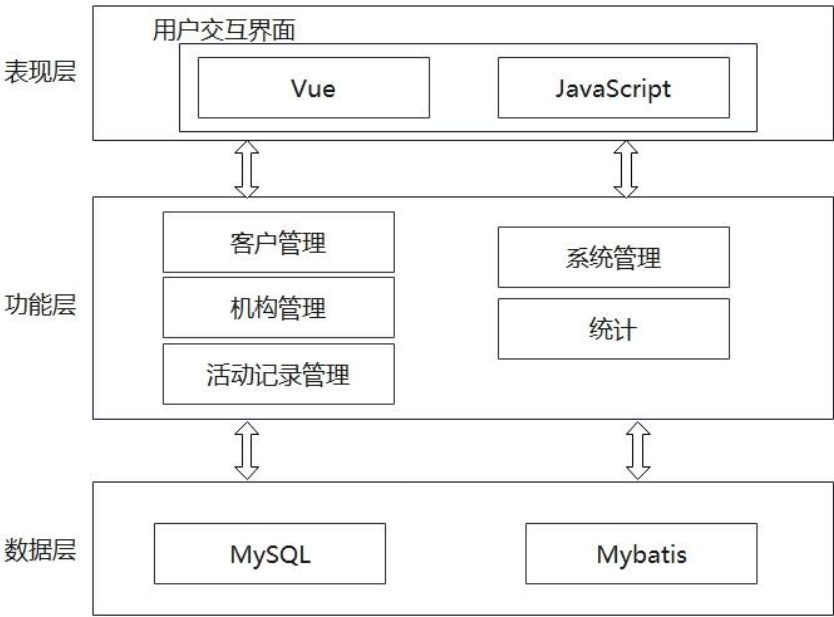


图 4-1 数据逻辑架构图

4.2 系统物理架构

为保证服务的有效实施，我们必须把这个系统安置于专门的服务器中，并利用互联网让终端客户可以访问和互动数据。然而，因为网络的不稳定性，可能导致一些潜在的风险。所以，为了保护系统免受意外故障的影响，有必要在系统规划阶段采取适当的设计策略，以确保其安全运行^[48]。该系统拓扑架构如下图4-2所示。

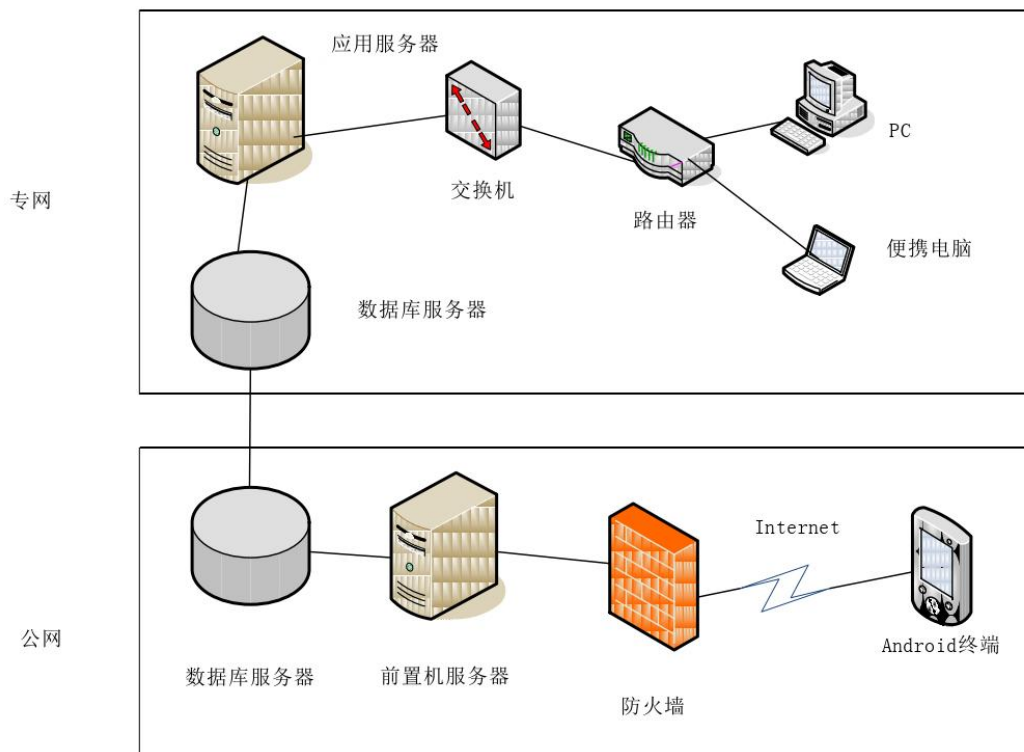


图 4-2 系统物理架构图

由上图可知，在构建系统物理结构的过程中，根据系统的数据访问安全等级的差异，我们对系统网络做了公共和私有的区分。在这个私有网络里，我们可以控制整个系统的数据操作，确保数据的安全储存，并且把移动设备所需的基本信息传递给预处理机的数据库^[49]。当我们在公共网络上访问该系统的时候，我们会利用特定的预处理机服务器来向移动设备供应数据服务，同时用户输入的信息也会被保存在预处理机的数据库中，然后通过专业的系统软件将其同步到私有网络里的数据库，最终完成数据的综合整理^[50]。这样一种安全策略不仅有效地实施了数据的物理分离，而且提高了用户对数据非法窃取的难度，进而保证了系统应用安全。

4.3 数据库设计

4.3.1 概念数据库设计

本论文所开发的系统采用MySQL数据库存储，依据系统中各实体类的关系来设计关系数据库模型。本节通过使用系统中几个重要的实体类组成的类图，介绍本系统的数据库设计。系统总体类图如图 4-3所示。

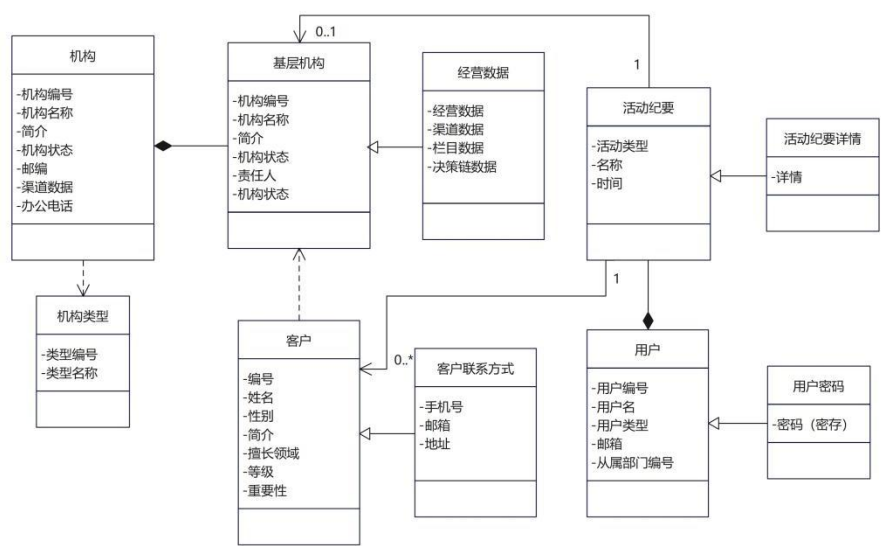


图 4-3 总体类图

4.3.2 逻辑数据库设计

整个客户管理系统中的部分数据库表结构如下：

1 活动纪要对象表（Activity_minutes_t），包括数据字段为自增id、活动类型、活动地址、活动时间、数据项、状态、数据状态、完成度、删除标识、版本号、创建人、创建时间、修改人、修改时间等，其约束如表 4-1 所示。

表 4-1 活动纪要对象表

Activity_minutes_t(活动纪要对象表)						
是否主键	字段名	字段描述	数据类型	可空	约束	缺省值
是	id	自增id	bigint			
	banfu_type	活动类型1~15	int			
	name	活动名称	varchar(50)			
	address	活动地址	varchar(50)			
	activity_time	活动时间	date			
	data_item_json	数据项	varchar(255)			
	state	状态（0暂存1提交）	int			
	data_state	数据状态	int			
	Complete_degree	完成度	decimal(5,2)			
	Is_del	删除标识	int			0
	Version_num	版本号	bigint			0
	Open_to_peer	开放给peer(1是0否)	int			

续表 4-1 活动纪要对象表

Create_user_id	创建人	bigint	
Create_time	创建时间	datetime	
Update_user_id	修改人	bigint	
Update_time	修改时间	datetime	CURRENT_TIME STAMP
peer	peer	bigint	外键
Open_to_leader	开放给leader(1是0否)	int	
leader	leader	bigint	外键

2 团队配置表（Team），包括数据字段为自增id、用户id、用户姓名、用户邮箱、队长id、创建人、创建时间等，其约束如表 4-2 所示。

表 4-2 团队配置表

Team(团队配置表)

是否主键	字段名	字段描述	数据类型	可空	约束	缺省值
是	id	自增id	bigint			
	user_id	用户id	bigint			
	user_name	用户姓名	varchar(50)			
	user_email	用户邮箱	varchar(50)			
	order_number	队长id	bigint			
	create_user	创建人	bigint			
	create_time	创建时间	datetime			

3 活动纪要及用户关联表（banfu_user_t），包括数据字段为自增id、用户id、活动纪要id、创建时间等，其约束如表 4-3 所示。

表 4-3 活动纪要及用户关联表

banfu_user_t(活动纪要及用户关联表)

是否主键	字段名	字段描述	数据类型	可空	约束	缺省值
是	id	自增id	bigint			
	user_id	用户id	bigint		外键	
	activity_id	活动纪要id	bigint		外键	
	create_time	创建时间	datetime			

4 媒体机构对象表（media_t），包括数据字段为自增id、媒体类型、媒体类型二级、媒体名称、Logo图片、媒体简介、用户画像、建议维护方式、完成度、状态、数据状态、删除标识、版本号、创建人、创建时间、修改人、修改时间、负责人用户id、负责人用户名(邮箱前缀)、负责人名称、负责人邮箱、附件、机构信息等，其约束如表 4-4 所示。

表 4-4 媒体机构对象表
media_t(媒体机构对象表)

是否主键	字段名	字段描述	数据类型	可空	约束	缺省值
是	id	自增id	bigint			
	Media_type	媒体类型	bigint			
	Media_type_t	媒体类型二级	bigint			
	Media_name	媒体名称	varchar(50)			
	Logo_url	Logo图片	varchar(80)			
	Media_profiles	媒体简介	varchar(255)			
	User_portrait	用户画像	varchar(50)			
	Uphold_way	建议维护方式	varchar(50)			
	Complete_degree	完成度	decimal(5,2)			
	State	状态	int			
	Data_state	数据状态	int			
	Is_del	删除标识	int			0
	Version_num	版本号	bigint			0
	Create_user_id	创建人	bigint			
	Create_time	创建时间	datetime			
	Update_user_id	修改人	bigint			
	Update_time	修改时间	datetime			CURRENT_TIMESTAMP
	Charge_user_id	负责人用户id	bigint			
	Charge_user_name	负责人用户名(邮箱前缀)	varchar(50)			
	Charge_name	负责人名称	varchar(50)			
	Charge_email	负责人邮箱	varchar(50)			
	attachmentFlie	附件	varchar(80)			
	Org_info	机构信息	varchar(50)			

5 人员对象表（Media_user_t），包括数据字段为自增id、人员类型、姓名、性别、出生年月、学历及毕业院校、图片、手机号、微信、邮箱、地址、媒体表ID、职业ID、上级人员ID、跑口领域、办公城市、媒体备注、代表作、对公司

态度、对公司态度说明、个人偏好、备注、建议维护方式、分级、擅长领域/研究领域、内容产品/主要报告、个人简介、下场速度、下场速度说明、完成度、状态、数据状态、删除标识、版本号、创建人、创建时间、修改人、修改时间、附件、客户级别、是否加锁、职业名称等，其约束如表 4-5 所示。

表 4-5 人员对象表
Media_user_t(人员对象表)

是否主键	字段名	字段描述	数据类型	可空	约束	缺省值
是	id	自增id	bigint			
	User_type	人员类型	int			
	User_name	姓名	varchar(50)			
	User_sex	性别1男2女	int			
	User_birthday	出生年月	date			
	User_education	学历及毕业院校	varchar(50)			
	User_url	图片	varchar(50)			
	User_phone	手机号	varchar(50)			
	User_wechat	微信	varchar(50)			
	User_email	邮箱	varchar(50)			
	User_address	地址	varchar(50)			
	Media_id	媒体表ID	bigint			
	Org_id	职业ID	bigint			
	Super_user_id	上级人员ID	bigint			
	Running_field	跑口领域	varchar(50)			
	Office_city	办公城市	varchar(50)			
	Media_remarks	媒体备注	varchar(255)			
	representative	代表作	varchar(50)			
	attitude	对公司态度	int			
	Attitude_explain	对公司态度说明	varchar(50)			
	preference	个人偏好	varchar(50)			
	remarks	备注	varchar(100)			
	Uphold_way	建议维护方式	varchar(50)			
	classification	分级	int			
	Research_field	擅长领域/研究领域	varchar(50)			
	Content_report	内容产品/主要报告	varchar(50)			
	Personal_profile	个人简介	varchar(50)			
	End_speed	下场速度	Int			
	End_speed_explain	下场速度说明	varchar(50)			
	Complete_degree	完成度	decimal(5,2)			
	State	状态	int			

续表 4-5 人员对象表

Data_state	数据状态	int	
Is_del	删除标识	int	0
Version_num	版本号	bigint	0
Create_user_id	创建人	bigint	
Create_time	创建时间	datetime	
Update_user_id	修改人	bigint	
Update_time	修改时间	datetime	CURRENT _TIMEST AMP
Attachment_file	附件	varchar(100)	
Customer_level	客户级别	varchar(50)	
Is_lock	是否加锁 (1加锁 0不加锁)	int	
Org_name	职业名称	varchar(50)	

6 排名白名单表 (rank_whitelist)，包括数据字段为自增id、用户名、中文名称、邮箱、创建人ID、创建人姓名、创建时间等，其约束如表 4-6 所示。

表 4-6 排名白名单表
rank_whitelist(排名白名单表)

是否 主键	字段名	字段描述	数据类型	可 空	约束	缺省值
是	id	自增id	bigint			
	User_name	用户名	varchar(50)			
	User_zhname	中文名称	varchar(50)			
	email	邮箱	varchar(50)			
	Create_user_id	创建人ID	bigint			
	Create_user	创建人姓名	varchar(50)			
	Create_time	创建时间	datetime			

7 授权用户表 (authorization_t)，包括数据字段为自增id、业务类型、业务id、授权人用户id、授权人姓名、授权人邮箱、授权状态、授权人用户id、被授权人邮箱、被授权人姓名、删除标识、版本号、创建人、创建时间、修改人、修改时间等，其约束如表 4-7 所示。

表 4-7 授权用户表
authorization_t(授权用户表)

是否主键	字段名	字段描述	数据类型	可空	约束	缺省值
是	id	自增id	bigint			
	type	业务类型	varchar(50)			
	Business_id	业务id	bigint			
	Authorizer_user_id	授权人用户id	bigint			
	Authorizer_user_name	授权人姓名	varchar(50)			
	Authorizer_user_email	授权人邮箱	varchar(50)			
	state	授权状态	varchar(20)			
	Authorized_user_id	被授权人用户id	bigint			
	Authorized_user_email	被授权人邮箱	varchar(50)			
	Authorized_user_name	被授权人姓名	varchar(50)			
	Is_del	删除标识	int			0
	Version_num	版本号	bigint			0
	Create_user_id	创建人	bigint			
	Create_time	创建时间	datetime			
	Update_user_id	修改人	bigint			
	Update_time	修改时间	datetime			CURRENT_TIME STAMP

8 活动纪要及媒体关联表(banfu_media_t)，包括数据字段为自增id、媒体id、活动纪要id、创建时间等，其约束如表 4-8 所示。

表 4-8 活动纪要及媒体关联表
banfu_user_t(活动纪要及媒体关联表)

是否主键	字段名	字段描述	数据类型	可空	约束	缺省值
是	id	自增id	bigint			
	media_id	媒体id	bigint		外键	
	activity_id	活动纪要id	bigint		外键	
	create_time	创建时间	datetime			

9 附件表(sys_file)，包括数据字段为自增id、创建人、创建时间、文件名称、文件类型、文件路径、删除状态等，其约束如表 4-9 所示。

表 4-9 附件表
sys_file(附件表)

是否主键	字段名	字段描述	数据类型	可空	约束	缺省值
是	id	自增id	bigint			
	create_by	创建人	varchar(20)		外键	
	create_time	创建时间	datetime			
	file_name	文件名称	varchar(50)			
	file_type	文件类型	varchar(20)			
	file_path	文件路径	varchar(255)			
	del_flag	删除状态	int			

第 5 章 客户关系管理系统的详细设计

本章将对系统中各个模块的功能进行详细设计，包括机构模块、客户模块、活动记录模块、系统管理模块和统计模块。下文将对以上实现模块的设计进行阐述：

5.1 机构模块

机构模块类图如图5-1所示。

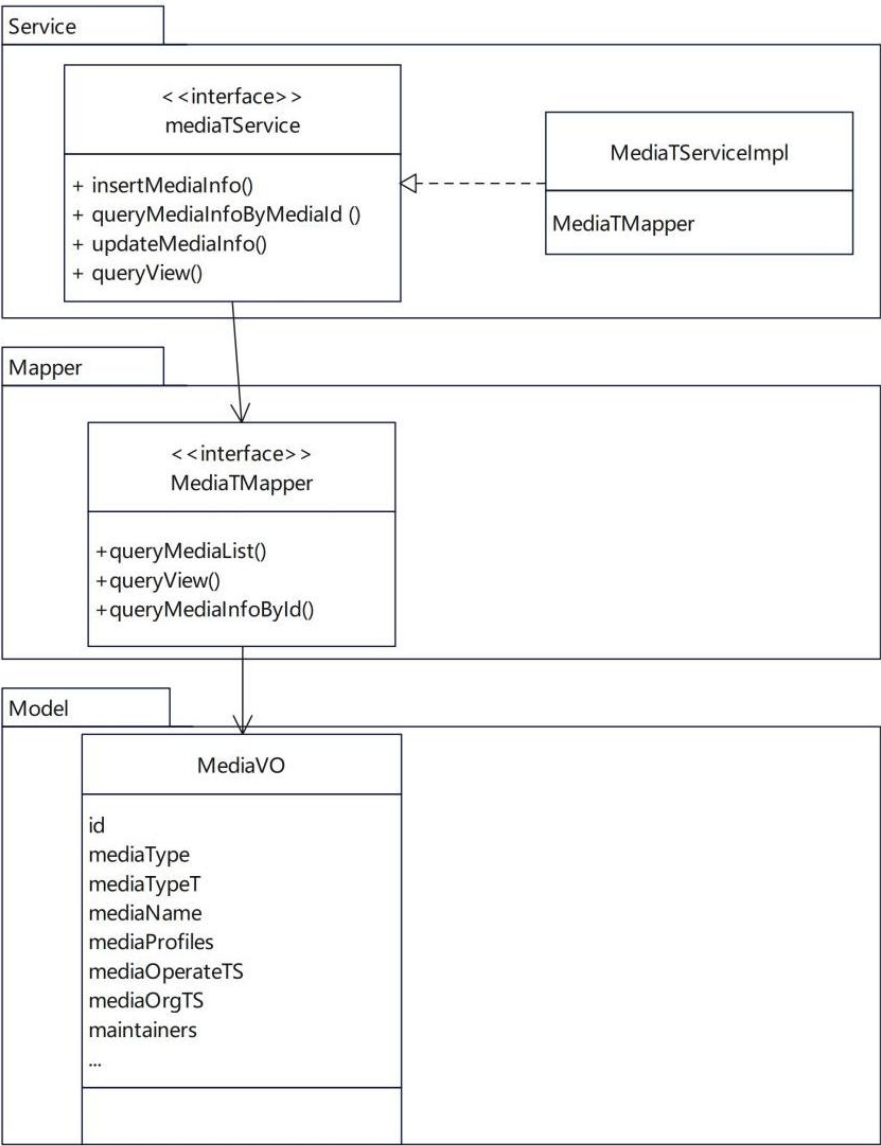


图 5-1 机构模块类图

机构模块负责接收并管理系统中的机构数据信息，同时提供了查询和更改这些信息的途径。

图5-1介绍了在机构模块中Service层、Mapper层和Model层相对应的接口和实现类。

- 1) 在Model层，MediaVO类封装了媒体机构的各种属性。
- 2) 在Mapper层，MediaTMapper接口被用来读写数据库中的机构数据。
- 3) 在Service层，mediaTService提供了查询机构信息、创建机构和禁用机构的服务接口，通过MediaServiceImpl类调用MediaTMapper的方法来具体实现。

机构模块中的功能调用时序如图5-2所示。

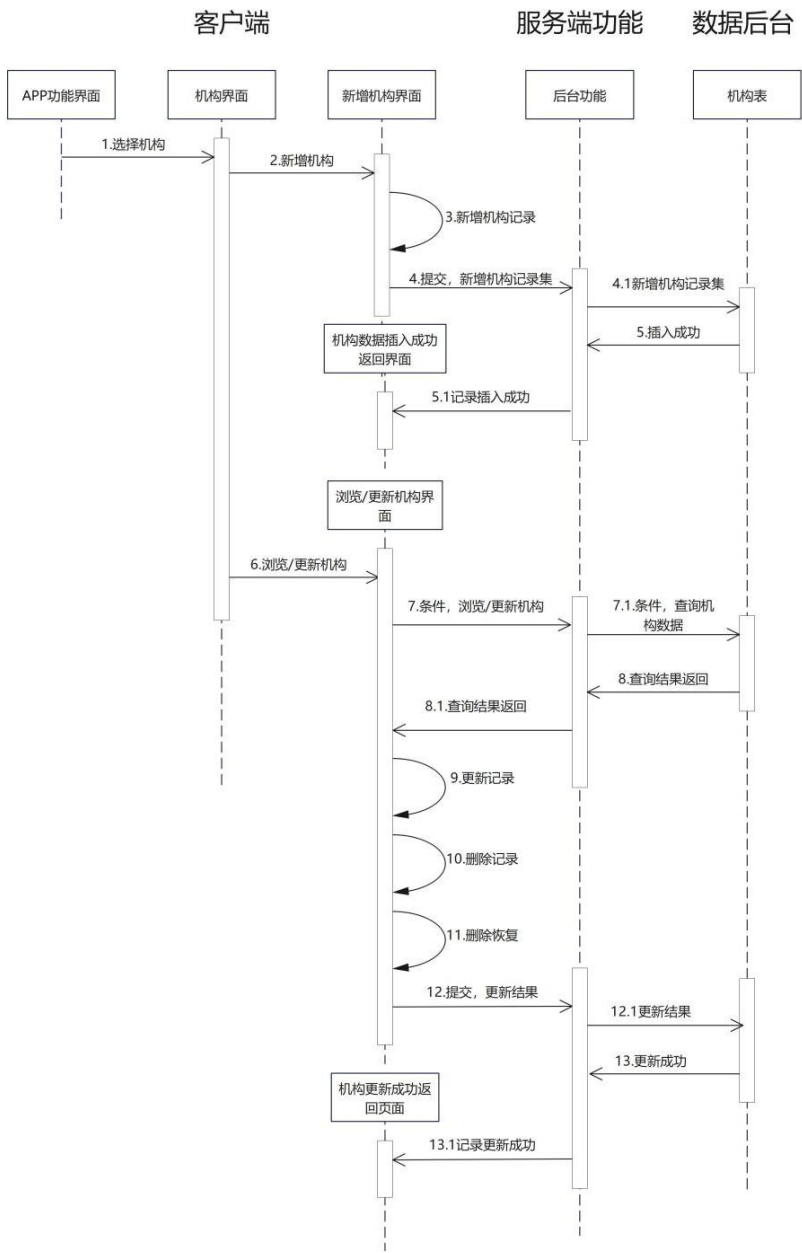


图 5-2 机构时序图

5.2 客户模块

客户模块负责实现对系统中客户数据的操作和维护，包括查看客户详情、添加客户、修改客户信息等操作的接口。实现思路与机构模块类似，模块类图如图5-3所示。

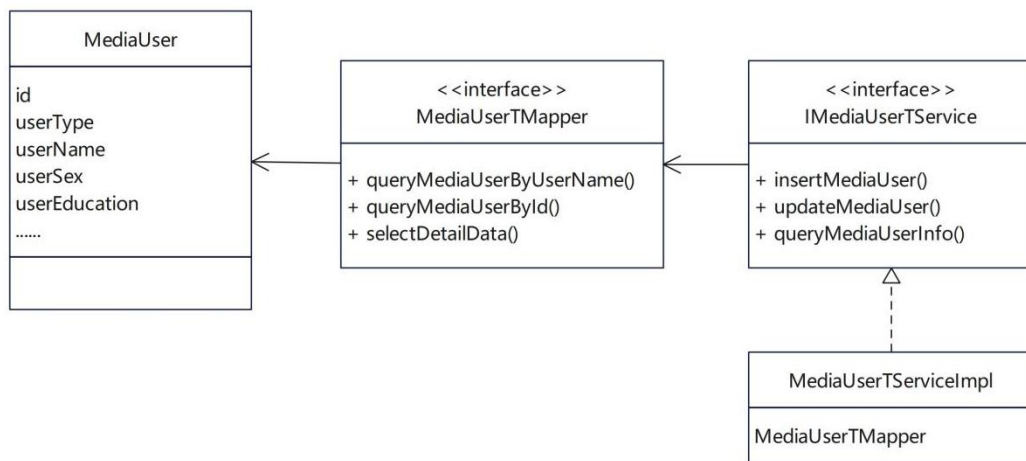


图 5-3 客户类图

客户模块中的功能调用时序与机构模块中的功能相似，如图5-4所示。

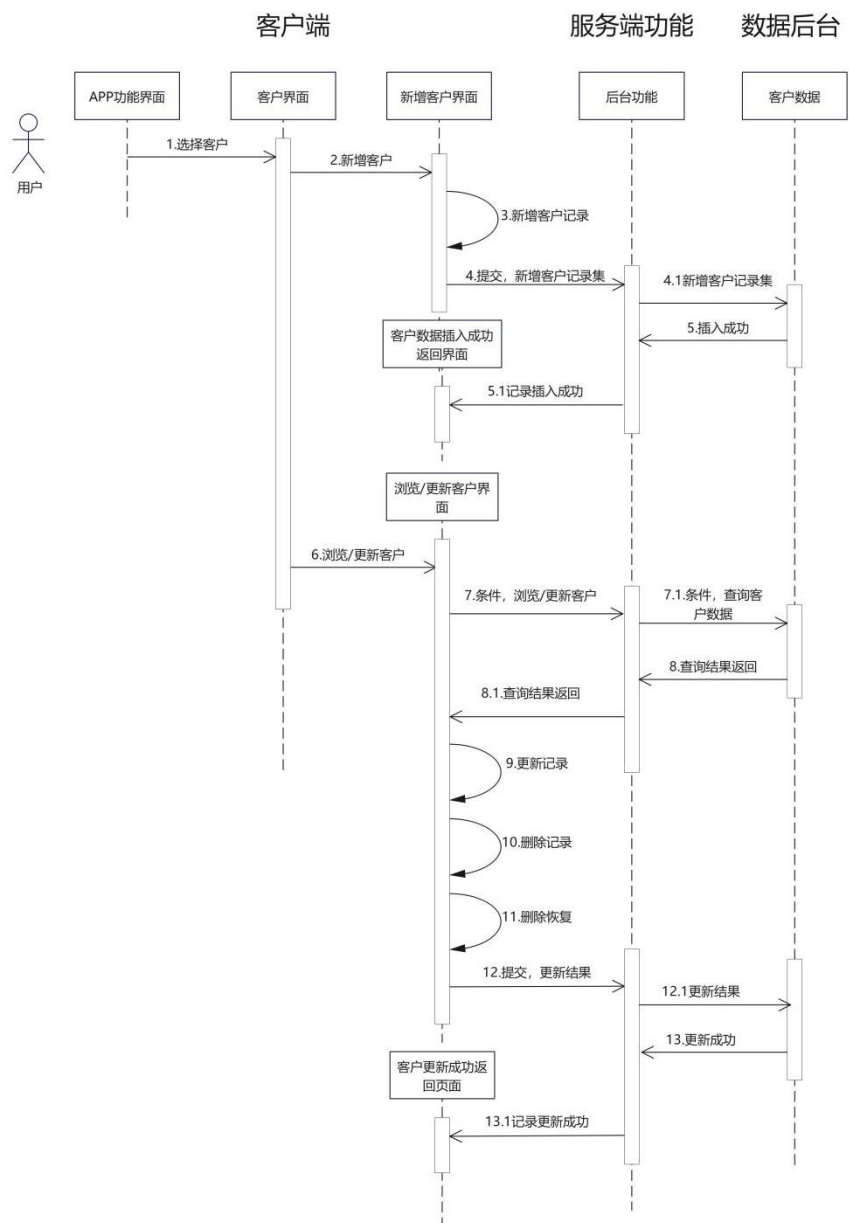


图 5-4 客户时序图

5.3 活动记录模块

活动记录模块负责实现对系统中客户活动记录的操作和维护,包括查看活动详情、新建活动、修改活动记录信息等操作的接口。实现思路与机构模块类似,模块类图如图5-5所示。

该模块的各功能调用与机构模块相似,可复用其模块,对此不再赘述。

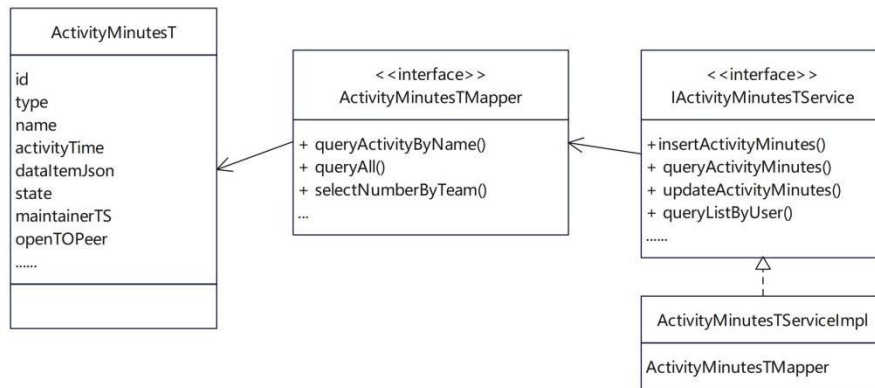


图 5-5 活动记录类图

5.4 系统管理模块

系统管理模块负责对使用系统的用户进行管理，包括配置Leader、添加团队配置、白名单配置等，该模块负责实现管理员对普通用户进行的各种管理，提供修改权限的接口。本节以团队配置为例，介绍该模块的详细设计。

团队配置类图如图5-6所示。

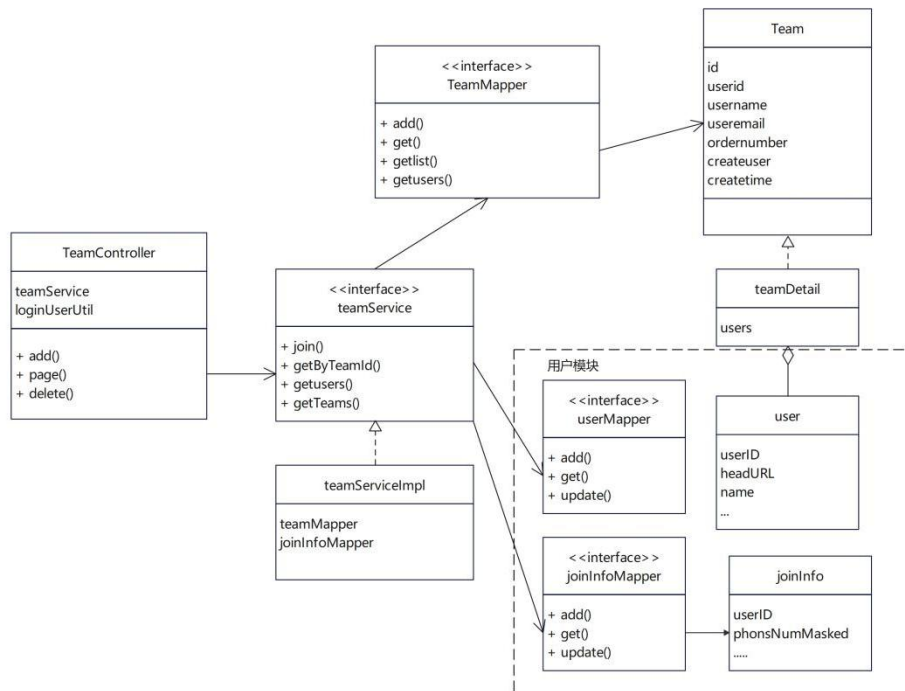


图 5-6 团队配置类图

根据图5-6，团队管理功能需要使用到用户模块中joinInfo类与user类以及相关的Mapper接口，主要用于将系统中的用户加入团队时更新其团队信息。Team类封装了团队的名称、介绍、人数等信息。TeamDetail类则集成了Team类，在团队基础信息的基础上通过聚合user类来为团队对象添加上其对应队员列表的信息。

5.5 统计模块

统计部分负责处理系统内所有数据信息的统计任务，包含按时间段来计算各项信息的数量差异，以及监测变动。为系统提供准确的总体情况汇总，并设计辅助类，为系统提供了按时段查询机构、客户和活动记录的接口。把搜索功能和排序规则分开处理并将其结果存储于Redis内存里以降低对数据库的I/O访问次数；定期执行排序策略去刷新内容并在其上建立一组暂时的输出口用于生成排行榜记录以便能实时地保存下来保证了信息的准确性和一致性。

第6章 客户关系管理系统的实现

在前述的分析与设计成果基础上,本章将着重阐述系统实施的具体细节。该系统采用了层级结构进行开发,各个功能部分的执行方式大致相同。本文主要工作以服务端为重点,主要阐述系统服务端的开发与实现。本篇文章将以客户模块的执行为例,详细阐述各个模块的执行过程,并对其他模块的执行做出简洁的解释。

6.1 系统分层架构实现

本节以获取“客户人员分页查询”API为例,介绍系统定义的前后端通信协议,并介绍在系统分层体系架构下,各层中各类的实现细节。

6.1.1 通信协议

鉴于系统需要同时支持Web端与App端访问服务端,为了能够提高服务端的我们对各终端前后端的通信协议进行了一致化,并约定了以下条款:

- 1) 采用HTTP/HTTPS协定来支撑业务端的API;
- 2) 采用JSON格式进行数据传输,即所有的要求参数和应答数据信息都是JSON对象;
- 3) 一致的编码规则,明确了各种安全等级的加密和签名验证方法。

依据上述的数据传输协定,Web端可以使用JavaScript发送HTTP请求并接收JSON对象^[51],App端也可以借助基础库来发送HTTP请求,利用扩展库将JSON格式的数据进行解析转化,进而完成前后端的通信。

约定API的格式为:

http://hostname:9999/mpr/mediausert/page

服务端开发人员设计并实现了前端使用的API。上述API中的“hostname”为系统中具体的域名;“9999”为端口号;“mpr”此处代表本系统名;

“mediausert/page”则为具体的业务请求,此处代表的是获取客户人员分页查询。

接口请求参数格式如下:

```
Data={
  "id":100001,           //主键id
  "userType":2,          //人员类型
  "userName":"张三",     //姓名
```



```

    "pageNo":1,           //分页页数
    "pageSize":10,       //分页大小
    "superiorUserId":"李四", //上级人员id
    ...
}

```

根据前后端通信协议的约定，系统中的所有API的参数均使用JSON格式传输，参数的字段名称有服务端开发API的设计者定义。如上所示，获取客户人员分页查询数据的请求参数包括了id、人员类型、姓名、分页页数、分页大小、上级人员id等字段，前端可以根据功能需要添加参数字段。

接口的返回数据格式如下：

```

{
  "success": true,
  "message": "操作成功！ ",
  "code": 200,
  "result": {
    "records": [
      {
        "id": 100001,
        "userType":2,
        "userName":"张三",
        "userSex":1,
        "superiorUserId":"李四",
        .....
      }
    ],
    "total": 1,
    "size": 10,
    "current": 1,
    "pages": 1
  },
  "timestamp": 1677874831464
}

```

根据通信协议约定，接口的响应也为JSON格式。Success字段为布尔值，用于检查响应是否成功；code字段用来检验响应状态，如“200”表示成功，“500”

表示未能连接等；message字段用于输出调试信息。Result字段中的records字段包含了所查询的数据，包括id、客户类型、姓名等信息；total字段显示了查询到的数据数量，size、current、pages字段表示目前分页的情况。

6.1.2 entity层实现

实体层的主要职责是储存实体类，其属性值与数据库系统中的基本一致，并执行set和get这两种操作。

```
public class MediaUserT implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    @TableId(type = IdType.AUTO)
    @ApiModelProperty(value = "主键ID")
    private Long id;
    @ApiModelProperty(value = "人员类型")
    @PropertyName(name = "人员类型")
    private String userType;
    private String userName;
}
```

MediaUserT类定义了人员数据模型，以便于进行数据传递。

6.1.3 mapper层实现

对数据库进行数据持久化操作，mapper层方法语句是直接针对数据库操作的，一般用于执行数据库系统中基础的增删改查动作，在Mybatis中方法主要与mapper接口相对应的xml配置文件内相互一一映射。

```
public interface MediaUserTMapper extends BaseMapper<MediaUserT> {
    // 根据人员id获取人员详情
    MediaUserVO queryMediaUserById(Long mediaUserId);
    //根据人员名称模糊查
    List<MediaUserVO> queryMediaUserByUserName(String queryName);
    //人员信息
    List<MediaUserVO> queryUsersInfo(List<Long> list);
    //全部列表
    IPage<MediaUserVO> queryAll(Page<MediaUserT> page, MineVO mineVO);
}
```

```

.....
}

```

MediaUserTMapper接口是根据MyBatis框架来构建的,这个接口设定了查询员工信息数据的方法。作为BaseMapper接口的扩展,MediaUserTMapper接口也包含基础Mapper接口对数据库增删改查的基本操作。由于使用了MyBatis-Plus扩展,开发者只需要将查询的实体类的属性与数据库表中的字段逐一对应,框架可以将自动MediaUserT类与media_user_t数据库表建立ORM映射,无需开发者编写Mapper接口对应的xml配置文件中繁琐的SQL语句,极大地节约了开发的时间。

6.1.4 Service层实现

业务service层,给controller层的类提供接口进行调用。将实现系统功能需要的方法封装起来声明,具体实现在serviceImpl中。

```

public interface IMediaUserTService extends IService<MediaUserT> {
    Result<?> insertMediaUser(MediaUserVO mediaUserVO, String channel);
    Result<?> queryMediaUserInfo(Long mediaUserId);
    ...
}

```

```

@Service
public class MediaUserTServiceImpl extends ServiceImpl<MediaUserTMapper,
MediaUserT> implements IMediaUserTService {
    public Result<?> queryMediaUserInfo(Long mediaUserId) {
        // 查找人员基础信息
        MediaUserVO mediaUserVO =
this.getBaseMapper().queryMediaUserById(mediaUserId);
        if (null == mediaUserVO) {
            return Result.error("未查询到信息");
        }
        {.....} //详细查询人员信息
        .....
    }
}

```

MediaUserTServiceImpl类中具体实现了MediaUserTService接口查询人员信息的方法,封装了查询的业务处理,将查询方法供controller层调用。queryMediaUserInfo方法需要对参数进行预处理,再分别调用相关的Mapper接口

查询数据库中的数据。Spring框架能够自动完成创建sqlSession实例、连接数据库的异常处理等重复的代码，因此代码中无需编写。

6.1.5 Controller层实现

控制层，主要职责是执行具体的组件任务流控，它必须利用服务器层面的逻辑设计接口来实现对任务流控的管理。由于我们实际使用的正是服务器的这些功能，因此，控制器会根据Web的前台或应用程序发送过来的输入数据来执行相关任务，并把完成后的结果返回给前台。

```
@RestController
@RequestMapping("/mpr/mediaUserT")
public class MediaUserTController {
    @Autowired
    private IMediaUserTService mediaUserTService;
    @ApiOperation(value = "人员-分页列表查询", notes = "人员-分页列表查询")
    @GetMapping(value = "/page")
    public Result<?> queryPageList(MediaUserT mediaUserT,
    @RequestParam(name = "pageNo", defaultValue = "1") Integer pageNo,
    @RequestParam(name = "pageSize", defaultValue = "10") Integer pageSize,
    HttpServletRequest req) {
        QueryWrapper<MediaUserT> queryWrapper = new
    QueryWrapper<>(mediaUserT);
        Page<MediaUserT> page = new Page<MediaUserT>(pageNo, pageSize);
        IPage<MediaUserT> pageList = mediaUserTService.page(page,
    queryWrapper);
        return Result.ok(pageList);
    }
    ...
}
```

MediaUserTController类为客户模块的控制类，上述queryPageList()方法为获取人员信息分页查询的具体方法，其中参数和HTTP请求中参数的各字段相对应。该方法中进一步调用了service层中查询的方法，并将返回的MediaUserT对象集成pageList，按照API的约定协议生成最后的响应结果result，最后返回到客户端。

以上代码中涉及的注解有Spring MVC框架提供，其中@Controller注解用于处理请求，@RequestMapping注解用于映射地址。

6.2 系统模块实现

在系统需求定义时，系统前端分为Web端和App端。在系统的App端中，用户登入系统后，主界面如图6-1所示。

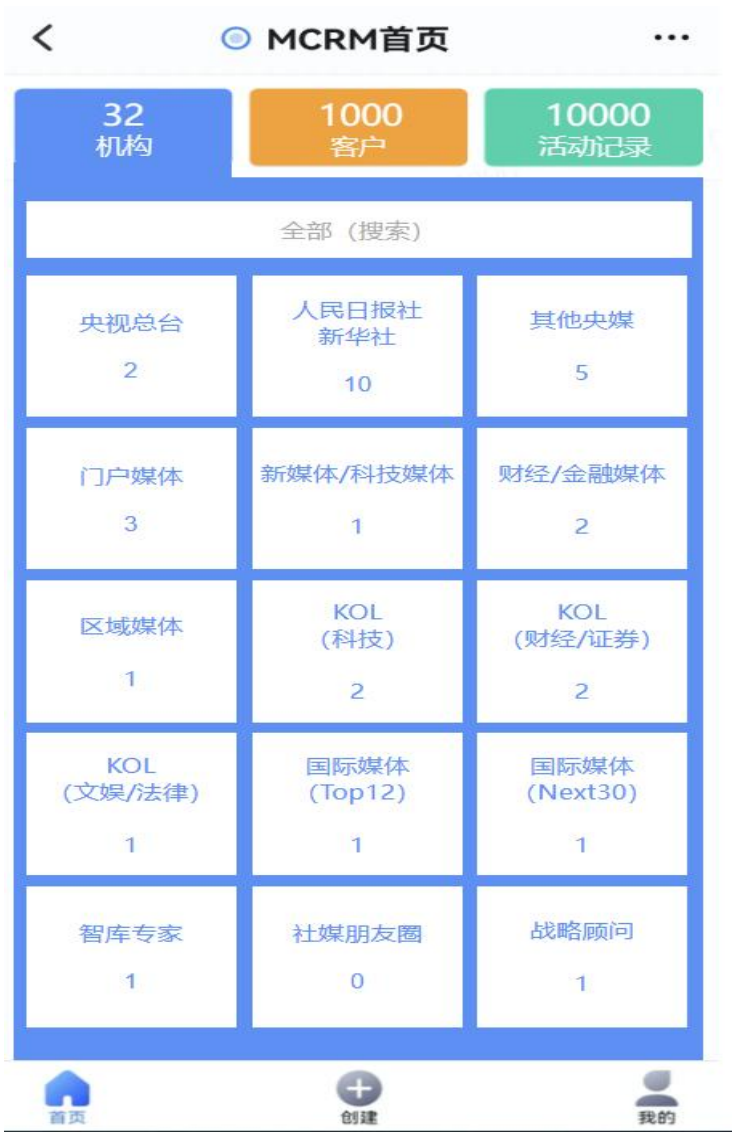


图 6-1 App端系统主界面

在App端的主界面中，用户可以点击各个按钮来跳转到各功能页面。点击底部的“创建”按钮，用户可以选择“创建机构”、“创建客户”、“创建活动记录”，然后跳转到相应的界面。用户也可以点击页面上方的按钮来查看机构、客户和活动记录的总数量，点击相应的种类则跳转到查看该种类数据的页面。

6.2.1 客户模块实现

客户模块主要实现创建客户、查看客户详情的功能，其界面如图6-2所示。



图 6-2 客户详情页

图6-2为客户详情页的界面截图，该页面展示了某一客户的详细信息。该模块还具有添加新客户和修改客户信息的功能，如图6-3所示。



图 6-3 创建客户页

为了支持以上的查询与展示功能、添加功能、修改功能等，客户模块对前端提供的部分接口API如表6-1所示。

表6-1 客户模块部分API

描述	API
人员全量查询	/mpr/mediaUserT/list
人员分页列表查询	/mpr/mediaUserT/page
人员添加	/mpr/mediaUserT/add
人员编辑	/mpr/mediaUserT/edit
人员其他内容修改	/mpr/mediaUserT/editOther
人员id查询详情	/mpr/mediaUserT/queryById
人员详情	/mpr/mediaUserT/shareDetail
人员删除	/mpr/mediaUserT/delete
...	...

6.2.2 机构模块实现

机构模块实现了对系统中机构数据的添加、修改功能，并可以按照所给出的

参数查询到特定的机构。以创建机构功能为例，模块功能界面如下图6-4所示。



图 6-4 添加机构功能页面

为了支持模块中的查询、添加、修改等功能，机构模块向前端提供的部分接口如表6.2所示。

表6-2 机构模块部分API

描述	API
媒体机构-全量数据	/mpr/mediaT/list
媒体机构-模糊搜索	/mpr/mediaT//fuzzy
媒体机构-其他内容修改	/mpr/mediaT/editOther
媒体机构-分页列表查询	/mpr/mediaT/page
媒体机构-添加	/mpr/mediaT/add
媒体机构-编辑	/mpr/mediaT/edit
媒体机构-详情	/mpr/mediaT/queryById
媒体机构-通过名称查询-去重校验	/mpr/mediaT/queryByName
...	...

6. 2. 3 活动记录模块实现

活动记录模块负责实现用户对活动记录数据的查看或修改。对用户给出的条

件进行查询并展示。以创建活动记录功能为例，模块功能界面如下图6-5所示。



图6-5 创建活动记录页面

为了支持模块中的查询、添加、修改等功能，活动记录模块向前端提供的部分接口如表6-3所示。

表6-3 活动记录模块部分API

描述	API
活动纪要-分页列表查询	/mpr/activityMinutesT/list
活动纪要-添加	/mpr/activityMinutesT/add
活动纪要-编辑	/mpr/activityMinutesT/edit
活动纪要-其他内容修改	/mpr/activityMinutesT/editOther
活动纪要-通过id删除	/mpr/activityMinutesT/delete
活动纪要-批量删除	/mpr/activityMinutesT/deleteBatch
活动纪要-通过id查询	/mpr/activityMinutesT/queryById
活动纪要-详情	/mpr/activityMinutesT/shareDetail
...	...

6. 2. 4 系统管理模块实现

系统管理模块用于支持查看团队配置，添加用户权限和白名单功能，其中增添Leader配置功能界面如图6-6所示。



图 6-6 Leader配置界面

图6.6为Leader配置界面的截图，管理员可以根据需要来增添或删除用户的Leader权限。

系统管理模块中授权功能向前端提供的接口的API如表6-4所示。

表6-4 授权功能API

描述	API
授权提交	/mpr/authorization/submit
取消授权	/mpr/authorization/remove
我的授权	/mpr/authorization/myAuthorization
授权给我	/mpr/authorization/authorizeToMe
当前登录人权限	/mpr/authorization/currentAuthorization



图 6-7 团队配置界面

图6-7为团队配置界面的截图,管理员可以根据将用户添加至已有的团队中或将用户从团队中移除。

系统管理模块中团队配置功能向前端提供的接口的部分API如表6-5所示。

表6-5 团队配置部分API

描述	API
添加团队	/mpr/team/add
分页	/mpr/team/page
从团队中删除	/mpr/team/delete
...	...

6. 2. 5 统计模块实现

统计模块用于支持管理员查看选择时段内的系统数据总体情况，模块能够以列表或图样的形式将数据形象地呈现给用户查看。



图 6-8 机构类型更新列表

图6-8为机构类型更新列表截图,用户可以选择时段查看时段内各类机构的更新情况。

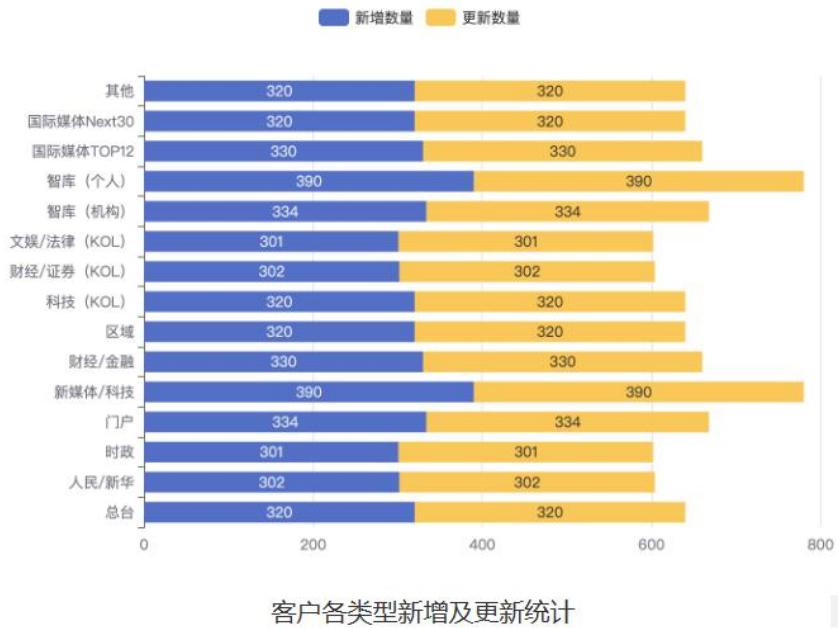


图 6-9 客户类型更新统计图

图6-9为客户类型更新统计的截图,用户可通过此界面查看时段内各类型中客户的更新数量。

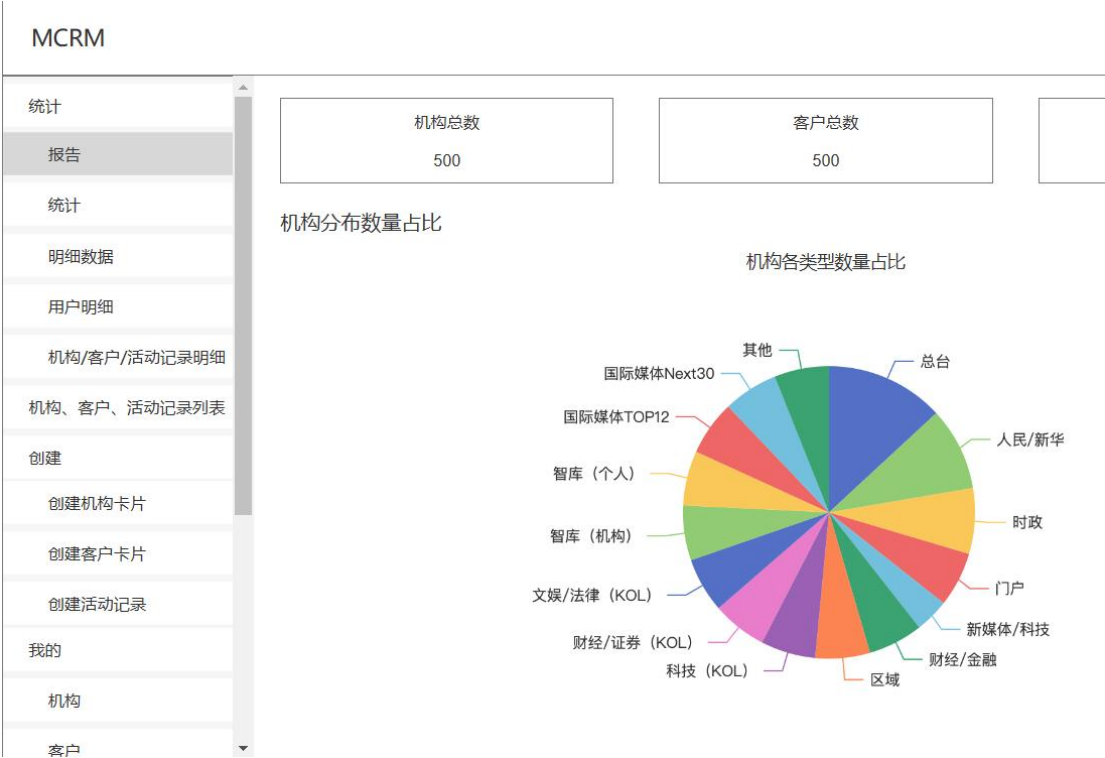


图 6-10 系统内机构类型占比图

图6-10为系统内机构类型占比的截图，用户可以通过此页面查看系统内所有机构中各类型的数量占比。

为支持以上的展示和查询功能，统计模块服务端向前端提供的API如表6-6所示。

表 6-6 统计模块API

描述	API
媒体分布数量占比	/Statistics/mediaQuantity
媒体机构/自媒体-经营数据媒体数量分布占比	/Statistics/mediaOperatingData
媒体机构/自媒体-主渠道影响力媒体数量分布占比	/Statistics/mediaMainChannel

除了统计模块专用的API，要实现模块中的功能还需要调用其他模块中使用的API，提高系统代码的可复用性。例如查看机构/客户/活动记录明细的功能只需要使用机构/客户/活动记录模块中的查询API即可。

第7章 系统测试

7.1 测试概述

系统测试^[52]是指当系统完成整体开发后,为了检验所实现的系统各项功能是否符合设计预期而进行的一系列测试活动。在整个系统开发生命周期中,系统测试是十分耗时且重要的^[53]。一个好的系统测试过程能够在各种场景中发现系统中不符合需求定义或是否存在与预期不一致的问题,从而帮助开发人员对系统进行进一步的修改与完善^[54]。在测试过程中,需要构建一个与真实生产环境相似的测试环境,包括硬件环境、软件环境、网络环境等,以便于提供与真实环境中较为一致的输出结果,在测试环境中才能够发现一些在开发环境中调试过程发现不到或不明显的漏洞。根据测试的方法,可以将系统测试分为白盒测试^[55]与黑盒^[56]测试两种。

本章主要讲述本系统的黑盒测试,即功能性测试。主要目的是测试系统的各项功能在具体的应用环境中是否达到需求设计预期。系统测试的步骤主要总结如下^[57]:

准备测试。系统完成实现后,召集相关人员对系统的测试目标、流程和人员等进行交流和确认,然后启动测试过程。

设定测试方案。根据系统的目标,我们需要制定严谨的测试方案,并明确规定测试的时间、参与者、地点以及环境等详细信息,以保证测试过程能够顺利进行。

设计测试实例。优秀的测试进行需要精确的测试实例作为支持,因此在开始测试之前,必须编写可靠的测试实例,明确测试流程和方式。

执行测试。依照测试方案和实例说明,对待测目标进行检验。对于测试过程中遇到的问题,需要进行详尽的记录,这些包括错误表现、测试参数等,并将异常情况进行记录以便后续追踪。

确认并修复漏洞。对于检测出的问题持续进行回溯性检验,以保证所有检测出的问题都能得到有效处理。

编写测试报告。根据实验流程来撰写测试报告,以构建一份完整的测试文档。

7.2 系统运行环境

系统后端测试环境如下：

企业级云服务器

硬件环境：CPU（2核）、内存容量（8G）、硬盘容量（500G）

软件环境：Microsoft Windows 10 操作系统。

本系统的测试环境前端分为PC端和App端，PC端的测试环境如下：

硬件环境：CPU（Intel i7 11800H）、内存容量（16G）、硬盘容量（500G）

软件环境：Microsoft Windows 10 操作系统。

App端的测试环境如下：

硬件环境：iPhone4S

软件环境：IOS 操作系统。

7.3 测试用例

为执行针对移动客户管理系统的测试工作，依据系统测试方案，我们必须构思详尽的测试案例^[58]，以便明晰系统检验的方式、流程及其预测的结果与实际情况间的差别，从而确认系统实施是否满足期望。本研究中，对于系统检验案例做了深入的研究，并为了保证实验案例的精确性和可信度，我们在完成了试验案例之后还加进了相应的试验案例评估，只有当这些试验案例经过审核批准后才能按照试验案例来开展系统测试工作。

7.3.1 登录测试

为了保障本系统能够进行安全可靠的访问操作，在设计系统时提供了系统登录合法性校验的功能，通过系统登录校验，验证登录用户是否合法，并且检验了当前用户所拥有的操作权限，为系统安全提供了可靠保障。为了验证这一功能，设计了系统登录测试用例，如表7-1所示。

表7-1 系统登录测试用例

用例编号	MPRCS1001	用例名称	系统登录
归属系统	移动客户管理系统	附加描述	无
用例目标	通过用户输入用户名和密码的校验，完成访问用户是否具有登录权限、拥有授权资源的获取		
用例参数	用户名、密码		
测试步骤	1. 在移动客户管理系统登录界面输入用户名、密码； 2. 完成用户名、密码输入后，执行登录；		

续表7-1 系统登录测试用例

预期结果	1. 若用户录入信息校验失败，则提示用户名或密码错误，请重试； 2. 若录入信息校验成功，则进入系统，并展示出该用户所拥有权限的可查看到的资源。
测试结果	1. 若用户录入信息校验失败，则提示用户名或密码错误，请重试； 2. 若录入信息校验成功，则进入系统，并展示出该用户所拥有权限的可查看到的资源。
测试结论	测试通过

为了实现系统中各个模块对数据的正常访问，需要系统中各个模块的正常运行。为了验证各个模块的功能，对以下功能设计了测试用例。

7.3.2 添加客户测试

测试用例：添加客户

内容：对添加客户操作进行测试，如表7-2所示。

表7-2 添加客户测试用例

用例编号	MPRCS1101	用例名称	添加客户
归属系统	移动客户管理系统	附加描述	无
用例目标	检验添加客户功能是否符合预期要求		
用例参数	姓名、机构、职务、城市		
测试步骤	1. 在添加客户页面中输入姓名、机构、职务、城市； 2. 完成信息输入后，点击提交。		
预期结果	1. 若用户未完整输入必要信息，系统提示出未填的信息为必填项，请重试； 2. 若用户输入信息完整，则提示添加成功，在查看客户页面可以看到新添加的信息。		
测试结果	1. 若用户未完整输入必要信息，系统提示出未填的信息为必填项，请重试； 2. 若用户输入信息完整，则提示添加成功，在查看客户页面可以看到新添加的信息。		
测试结论	测试通过		

7.3.3 查看客户详情测试

测试用例：查看客户详情

内容：查看客户详情操作进行测试，如表7-3所示。

表7-3 查看客户详情测试用例

用例编号	MPRCS1103	用例名称	查看客户详情
归属系统	移动客户管理系统	附加描述	无
用例目标	检验查看客户详情功能是否根据用户权限而变化		
用例参数	用户权限标识		
测试步骤	用户点击进入客户详情页面		
预期结果	1. 若用户未拥有相关数据权限，则不显示客户的联系方式、简介、活动记录； 2. 若用户拥有相关数据权限，则显示客户的所有信息。		
测试结果	1. 若用户未拥有相关数据权限，则不显示客户的联系方式、简介、活动记录； 2. 若用户拥有相关数据权限，则显示客户的所有信息。		
测试结论	测试通过		

7.4 测试分析

在对此系统进行测试时，我们严格按照测试用例设定的检验内容进行操作，并且在检验过程中详尽地记录了每次检验的结果。最后，根据功能测试和性能测试的结果进行了分类整理。

7.4.1 功能测试

在移动客户管理系统的功能测试中，根据系统功能定义以及测试用例的设计对系统进行了详细测试，根据测试结果汇总，共发现25个需要修复的问题，现已全部解决完毕。具体的测试结果则因问题等级的差异而有所区分，如表7-4所示。

表 7-4 移动客户管理系统功能测试汇总表

级别定义	发现个数	问题处理
严重问题	0	影响系统运行或造成系统崩溃
较严重问题	1	存在业务逻辑错误，已修复
一般问题	3	存在个别数据校验问题，已修复
轻微问题	7	存在个别提示问题，已修复
其它问题	14	存在个别描述问题，已修复

根据表7-4移动移动客户管理系统的功能检测数据来看，设计的系统基本上达到了预期的要求，没有出现对系统运作有严重阻碍的问题，在测试中发现的业务逻辑错误已经修复，测试中发现的一般问题均已修复。就其功能而言，该系统已经能够满足实际的需求。

7.4.2 性能测试

经过上述的功能测试，现有的移动客户管理系统已具备全部的需求特性，但其性能表现仍待确认。为保证设计的系统能达到所需的性能标准，有必要执行性能评估。在此过程中，首要任务是检测系统的访问能力。由于手动方式难以模拟大规模用户对该系统的接入，故采用当前流行且有效的测试工具——Jmeter来完成此项工作在移动客户管理系统性能测试时，使用了Jmeter工具进行辅助模拟大规模用户访问^[59]。测试时，固定线程间隔为10s，对用户访问首页进行测试。

通过对系统发送并发请求的压力访问下，当并发请求数达到100以上时，系统针对用户的数据交互请求的最大响应时间发生了超时。经过对系统内部的检查，并没有发现问题。当系统在本地环境运行时，则不会发生超时。经过开发小组的研究发现，问题出现在测试环境中服务器的连接带宽不足。经过与相关人员的沟通，增加了服务器的带宽，从而解决了该问题。对用户首页浏览并行测试结果如表7-5所示。

表 7-5 系统压力测试结果

序号	用户并发数	平均响应时间(ms)	吞吐量(sec)	流量(KB/s)	是否达标
1	50	149	9.9	920.45	达标
2	100	168	10.0	924.26	达标
3	150	134	14.7	1386.23	达标
4	300	150	29.5	2737.26	达标
5	500	163	49.4	4572.26	达标

从系统性能需求的定义来看，已开发的移动客户管理系统已经达到了预期的效果。

第 8 章 总结与展望

8.1 总结

本文主要论述了移动客户管理系统的设计与实现,详尽介绍了该系统的项目管理基本背景、所需技术、需求分析、总体架构设置以及具体实施模板的设置与实施细节和效果等方面内容。

本系统在公司内部进行使用,包含目标用户所需要的各项功能,解决了原有系统客户分类不清,员工使用复杂的问题。包含管理客户信息、查看媒体机构状态、编辑活动记录等基础功能,也具有查看排行统计的功能。

该平台采用SpringBoot与Vue构建,以层次化的方式进行了软件构造及规划。本文重点介绍了服务端的设计和实现,通过用例图,类图,时序图等方式介绍了系统中各个模块的功能和设计,通过数据库表结构介绍了系统的数据库设计,并通过给出代码、截图、举例等方式介绍了各模块对核心技术的应用情况和对功能的实现细节实现效果。

该平台以SpringBoot为基础架构,有助于减轻前端与服务端的耦合度,提升了前端View层实现的灵活性,从而显著提高整个系统的构建速度。MyBatis框架提供的ORM机制可以有效减少系统和数据库之间交互的冗余代码,其灵活的SQL封装机制在有关大表关联查询的效率上也相较其它同类型框架更为优秀,较好地满足了系统的需求。

根据移动客户管理系统的设计,在系统功能实现部分,确定了系统各个功能具体的实现过程。分模块详细说明重要模块的前端界面呈现和后端Java实现用到的主要类。用函数参数的形式说明了表单在流转过程中代码的实现逻辑等。之后对实现的系统进行了功能性测试和非功能性测试。在功能测试中,重点阐述了对黑盒测试的过程,通过测试发现了系统功能方面的问题并逐步解决。在性能测试中借用Jmeter工具模拟并发访问发现并解决了问题。

开发的移动客户管理系统根据公司提出的功能需求,主要特点有:(1)员工可以使用该系统便捷快速的上传目标用户或目标机构的相关信息,企业可以随时了解到更新的客户信息,在有人员变动等特殊情况时,能够最大程度地为公司保留客户资源。(2)对于接触相同机构和客户的员工,可以将工作类似的员工归为工作组,对资源的管理更加便利。(3)对员工访问客户资料的权限做出了管理。对于加密的客户信息,与该客户无关的公司员工无法获得完整的客户信息,一定程度上保护了客户的隐私。(4)系统的管理员可以使用对工作组开放权限

来批量管理员工的访问权限,也可以通过个别员工添加白名单来对单一对象进行权限管理,提高了管理的工作效率。(5)系统提供了可视化的图表来显示近期客户和机构数量与状态,员工近期的工作完成度等,方便管理者分析,以便于对公司的战略进行调整。

目前,这个系统已经开始试运行,预备替代过时的管理系统。用户可以利用这个系统持续且有效地关注自己的业务对象,并将资源合理地分配给公司内的其他员工。通过系统的有效运行从而让企业内提高工作效率。

8.2 展望

该平台一旦投入使用,必须持续地获取顾客意见,并且根据各种标准来衡量其客户服务管理的效率和效果。与此同时,研发小组不仅要负责软件的日常维护工作,还需不断更新优化它。未来可能会对其中的某些模块进行重新设计,以便增强它的灵活性和重复利用能力,同时迅速回应顾客的需求变化或者新的业务要求。

目前,我们在系统中使用的是Mybatis框架进行数据持久化,而SQL语句在各个接口中的编写则取决于所采用的数据库。在未来本系统会取代原先使用的系统,在业务上会有数据库的迁移。在未来可能会对系统的DAO层进行重构,来提高系统的可扩展性,比如与企业的订单业务系统、办公系统相对接,实现公司管理的信息化。

参考文献

- [1] 黎文导.客户关系管理系统的设计[J].科技创新导报, 2016(8): 220-226.
- [2] 梁瑾, 王咸伟, 陈虹.客户关系管理系统的设计与实现[J].电脑与信息技术, 2015(2): 30-35.
- [3] 潘翔.客户关系管理系统[J].商场现代化, 2017(8): 145-148.
- [4] 李立.CRM客户管理系统的优势和发展研究[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2020(06):30-31.
- [5] 潘冬宁.中小企业使用CRM客户管理系统存在的问题及对策[J].商场现代化,2021(10):76-78.
- [6] 刘文瑀;吴冠男.基于SSM的客户关系管理系统分析[J]. 产业科技创新,2020
- [7] 杨剑,贾仁安,危凯.企业客户关系管理(CRM)研究[J].商场现代化, 2017(10): 84-89.
- [8] 贾淑玉.论企业客户关系管理[J].机械管理开发,2016(4): 15-18.
- [9] 信息管理导论 范铮强/范懿文/侯永昌/李世材.旗标出版
- [10] 黎文导.客户关系管理系统的设计[J].科技创新导报, 2016(8): 226-228
- [11] 郑悦.硅谷进化论系列之十:向北,望南[J].IT 经理世界, 2014(2): 340-350
- [12] 郭翔,龙长贵,张辉,等.基于数据挖掘的营销客户关系管理研究[J].电力设备管理, 2020, 40(1):101- 102 110.
- [13] 魏小英.基于ERP和CRM企业销售系统集成设计 [J]. 自动化与仪器仪表,2016(6):194-195.
- [14]Srivastava S K,Chandra B,Shandilya G.Customer Relationship Management (CRM) on Customer Loyalty and Retention in Hotel industry of Jharkhand[J]. International Journal of Civil Engineering and Technology, 2018, 9(1): 784-796.
- [15]Zerbino P, D Aloini,Dulmin R,et al.Big Data-enabled Customer Relationship Management: A Holistic Approach[J]. Information Processing & Management, 2018, 54(5): 818-846.
- [16]Shahbaz M,Gao C,Zhai L,et al. Impact of Big Data Analytics on Sales Performance in Pharmaceutical Organizations:The Role of Customer Relationship Management Capabilities[J]. Plos One, 2021, 16(4): 1-22.
- [17] Yuniar N F, Handriani I.Sistem Customer Relationship Management Untuk Perusahaan Penjualan Alat Komputer Menggunakan Analysis Fishbone[J]. Teknika, 2020, 9(2): 129- 137.
- [18] Munand ar D. The Model of Digital Marketing Communication Strategy, Customer Relationship Management and Product Quality to Encourage Purchase Decision[J]. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 2020, 12(4): 486-492.
- [19] 张杏红.客户关系管理系统在企业中的应用[J].全国商情(理论研究),2012(19):31-32.
- [20]周敏,许菱.大数据背景下企业客户关系管理研究[J].经营与管理,2019(7):34-36.
- [21]陈岚.浅谈现代企业之客户关系管理[J].下一代,2019(2):1-1.
- [22]张辰林.互联网环境下企业客户关系管理的现状及对策[J].经济研究导刊,2020,433(11):22+25.

- [23]旷晓斌.新时期中小企业客户关系管理对策研究[J].营销界: 农资与市场,2019(21):58-59.
- [24]李欣原.企业客户关系管理问题研究[J].产业创新研究,2019(1):51-52.
- [25]张允鸣.客户关系管理在企业市场营销中的价值探究[J].现代盐化工,2020,47(5):125-126.
- [26]王顺意,陈非,张远雄,陈灏生,陈磊.基于数据挖掘的电力客户关系管理系统的设计[J].微型电脑应用,2020,36(12):100-103.
- [27]史超英,周晓丹,施洪,等.军队医院健康管理中心客户关系管理信息化平台的构建研究[J].中国数字医学,2019(11):100-102.
- [28]王艳,廖莹,文学锦,等.医院客户关系管理在口腔专科医院手术室护理管理中的应用[J].国际护理学杂志,2020,39(1):11-14.
- [29]唐勇,伍润泽.电力营销工作中的客户关系管理探析[J].区域治理,2019(13):100-100.
- [30]李俊.试论信息安全公司的客户关系管理[J].商情,2019(9):97-111.
- [31]吴立佳.价值共创视角下造价咨询企业客户关系管理创新研究[J].中国房地产业,2020(9):260-261.
- [32]张丽佳.客户关系管理在企业市场营销中的作用探讨[J].消费导刊,2019(9):56-56.
- [33]陈俊,乔辉.数据挖掘技术在零售业务中的运用研究[J].现代管理,2021,11(2):6-6.
- [34]王志峰,张利梅.大数据环境下速递物流客户关系管理能力评价模型[J].中外企业家,2020(7):36-37.
- [35]杨芳玲.探究客户关系管理在企业市场营销中的价值[J].现代营销(信息版),2019(8):258-258.
- [36]王珏.基于客户关系管理分析电子商务营销新模式[J].现代营销(下旬刊),2020(5):181-182.
- [37]韩丹阳.客户关系管理在企业市场营销中的价值与运用探析[J].现代营销(经营版),2020,335(11):164-165.
- [38] 于彬.JSP程序设计[M].北京: 科学出版社, 2013
- [39] 王松.SpringBoot+Vue 全栈开发实战[M].清华大学出版社.2019.
- [40] 张耀春.Vue.js 权威指南[M].电子工业出版社.2016.
- [41] 贺紫琚. 基于SpringBoot和Vue框架的第三方医疗器械供应链平台的设计与实现[D].东华大学,2019.
- [42] 陈瑶.基于Node.js高并发web系统的研究与应用[D].成都:电子科技大学, 2014.
- [43] 杨忠凯.农商行员工绩效考评系统的设计与实现[D].天津大学,2017.
- [44] 张旭超.洛阳农信社绩效系统的设计与实现[J].电子科技大学学报,2016,(12):77-78.
- [45] 何城政.基于Web的技师院校教师信息综合管理系统的开发构想[J].电子技术与软件工程.2015(05).
- [46] 罗潇潇.基于B/S结构的密封企业项目管理系统设计与实现[D].电子科技大学,2020.
- [47] 岳江.基于SSM框架的律师工作平台[J].工业控制计算机,2019,32(5):143-144
- [48] 刘勇军.Java EE项目应用开发: 基于 Struts 2, Spring, Hibernate[M].北京: 电子工业出版社,2012
- [49] 李德有.Java Web应用基础[M].北京: 清华大学出版社,2012
- [50] 张志锋,朱颖东等.Java Web技术整合应用与项目实战[M].北京: 清华大学出版社,2013
- [51] (美)苏灵(Suehring,S.) (著),梁春艳(译).JavaScript从入门到精通(第3版)[M].北京:

清华大学出版社,2012

[52] Hina Shah,Mary Jean Harrold,Saurabh Sinha. Global software testing under deadline pressure: Vendor-side experiences Original Research Article. Information and Software Technology,2016,56(1): 6-19.

[53] 王逸璠.软件测试多维评估系统的设计与实现[D].南京:南京大学,2020:37.

[54] 唐利.分布式系统测试方法及应用实践研究[J].电脑知识与技术,2018,(07): 73-77.

[55] 张新,焦豪,两种黑盒测试方法的比较分析[J].电子技术与软件工程, 2018, (07): 61-63.

[56] 余慧敏,徐白,周楷林,李芳芳.动态软件测试中的白盒测试和黑盒测试探讨[J].电子测试,2018,(08): 58-59.

[57] 卜晔.软件测试策略和测试方法的应用分析[J].科技风,2020,(36): 105-106.

[58] Mohamed El-Attar. Evaluating and empirically improving the visual syntax of use case diagrams[J].The Journal of Systems & Software,2019,(06): 136-163.

[59] 李一风.基于pytest和JMeter的自动化测试系统设计和实现[J]. 智能计算机与应用,2019,(01):277-279.

专业硕士学位论文